Convocatoria 155

Convocatoria a la Licitación Pública
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0710-2026

La presente licitación será presencial

Índice

		Pág.
1.- Condiciones Generales		2
1.1.	Descripción de los servicios objeto de esta licitación.	2
1.2.	Condiciones de pago.	2
1.3.	Plazo y condiciones de la prestación de los servicios.	3
1.4.	Lugar de la prestación de los servicios.	3
1.5.	Vigencia de las proposiciones.	3
1.6.	Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.	3
1.7.	Junta de aclaraciones.	3
1.8.	Plazo y lugar para la presentación y apertura de proposiciones.	3
1.9.	Plazo y lugar para el fallo.	3
1.10	Firma del contrato.	3
1.11.	Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de la convocante.	4
1.12.	Ninguna condición de la Convocatoria a la Licitación Pública podrá ser negociada.	4
1.13.	Criterios para la adjudicación del contrato.	4
1.14	Desechamiento del licitante.	4
1.15	Licitación o concepto desierto.	4
1.16	Cancelación de la licitación.	5
1.17	Penas convencionales.	5
1.18	Proposiciones conjuntas.	5
2.- Preparación de las Proposiciones		5
2.1.	Idioma en que deberán presentarse.	5
2.2.	Unidad de moneda en que deberá cotizar los servicios.	5
2.3.	Documentación que integran las proposiciones del licitante.	5
	Sobre único	
	Documento I. Identificación (original y copia)	6
	Documento II. Representación legal	6
	Documento III. Registro de proveedores de la administración pública estatal	6
	Documento IV. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo	6
	Documento V. Declaración de integridad	6
	Documento VI. Presentación de las proposiciones	6
	Documento VII. Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas	7
	Documento VIII. Garantía de seriedad de la proposición	7
	Documento IX. Garantía de los servicios.	7
	Documento X. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales	7
	Documento XI. Formato 32-D	7
	Documento XII. Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de bases	7
3.	Inconformidades	8
	Relación de anexos proposición técnica y económica	
	Formato de documentos solicitados	9
Anexo Técnico. Descripción de los servicios.		10
Anexo No. 1. Proposición técnica		50
Anexo No. 2. Proposición económica		51
Anexo No. 3. Representación legal		52
Anexo No. 4. Declaración de integridad		53
Anexo No. 5. Garantía de cumplimiento del contrato		54
Anexo No. 6. Modelo del contrato (formato informativo de referencia)		55
Anexo No. 7. Manifestación de participación de las micro, pequeñas y medianas empresas		59

Convocatoria a la Licitación Pública
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0710-2026

La presente licitación será presencial

1. Condiciones Generales.

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 24 Bis, 33, 40, 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley Estatal de Derechos del Estado de Hidalgo, 10 y 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y demás correlativos y aplicables, convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la Licitación Pública Nacional **No. EA-913003989-N0710-2026,** para la contratación de **Estudios e Investigaciones,** solicitados por la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, conforme a la siguiente Convocatoria a la Licitación Pública.

1.1. Descripción de los servicios objeto de esta licitación.

Los servicios objeto de esta licitación se describen en el Anexo Técnico de esta Convocatoria a la Licitación Pública. La cual consta de **dos conceptos.**

1.2. Condiciones de pago.

Se realizará el trámite de pago ante la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo de la siguiente manera:

Se podrá otorgar un anticipo del 40% (cuarenta por ciento), conforme a lo establecido en los Artículos 66 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, para lo cual el licitante que resulte adjudicado deberá garantizar el importe íntegro de este anticipo dentro de los 05 primeros días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la firma del Contrato, mediante Póliza de Fianza o cheque certificado a nombre de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, la cual deberá constituirse por el importe total del anticipo. Una vez entregada la garantía el anticipo será pagado dentro de los 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que se haya presentado la Fianza o Cheque Certificado. Anticipo que será amortizado proporcionalmente en el primer pago y el finiquito. Si el licitante participante no requiere anticipo deberá indicarlo en su proposición económica.

Un primer pago del 30% (treinta por ciento) previa entrega del informe del proyecto presentado por el licitante que adjudique y validado por la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. Para la entrega de este informe se deberá de considerar como máximo 05 meses posteriores de la firma del contrato. Un último pago del 30% (treinta por ciento) como finiquito, cuando el Atlas de Riesgo esté publicado en la plataforma del Atlas Nacional de riegos por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), lo cual se podrá consultar en el siguiente link: http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html; así como los entregables solicitados impresos, lo anterior a entera satisfacción de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, previa entrega de la factura con los archivos (XML. y PDF.), en memoria USB (acompañada del acta entrega del estudio), misma que será entregada ante la Dirección General de Compras Públicas de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, con domicilio en Calle Belisario Domínguez, Número 901, Colonia Centro, Código Postal 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, para la validación de los CFDis en el portal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, para la validación de los CFDis en el portal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, mismas que serán remitidas a la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo para el trámite de pago correspondiente.

Se notifica a los licitantes que el Estado realizará este pago a través de la Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo. Los precios permanecerán fijos y no procederá escalatoria alguna.

1.3. Plazo y condiciones de la prestación de los servicios.

El estudio iniciará al día siguiente hábil de la firma del contrato y concluirá a más tardar el día 26 de febrero de 2027, conforme al cronograma de actividades establecido en el “Anexo Técnico A”.

1.4. Lugar de la prestación de los servicios.

Para el concepto 1, referencia 1: El estudio se realizará en el municipio de Apan, Hidalgo.
El Atlas de Riesgo deberá de ser entregado en las oficinas de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, ubicadas en Boulevard Felipe Ángeles s/n, Exhacienda de Coscotitlán, Código Postal, 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, en un horario de 09:00 a 16:30 horas en días hábiles.

Para el concepto 1, referencia 2: El estudio se realizará en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo.
El Atlas de Riesgo deberá de ser entregado en las oficinas de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, ubicadas en Boulevard Felipe Ángeles s/n, Exhacienda de Coscotitlán, Código Postal, 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, en un horario de 09:00 a 16:30 horas en días hábiles.

Para el concepto 1, referencia 3: El estudio se realizará en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.
El Atlas de Riesgo deberá de ser entregado en las oficinas de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, ubicadas en Boulevard Felipe Ángeles s/n, Exhacienda de Coscotitlán, Código Postal, 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, en un horario de 09:00 a 16:30 horas en días hábiles.

Para el concepto 1, referencia 4: El estudio se realizará en el municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo.
El Atlas de Riesgo deberá de ser entregado en las oficinas de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, ubicadas en Boulevard Felipe Ángeles s/n, Exhacienda de Coscotitlán, Código Postal, 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, en un horario de 09:00 a 16:30 horas en días hábiles.

Para el concepto 2, referencia 5: El estudio se realizará en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.

El Atlas de Riesgo deberá de ser entregado en las oficinas de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, ubicadas en Boulevard Felipe Ángeles s/n, Exhacienda de Coscotitlán, Código Postal, 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, en un horario de 09:00 a 16:30 horas en días hábiles.

1.5. Vigencia de las proposiciones

Será hasta la firma del contrato correspondiente.

En caso de que, por causas justificadas, el procedimiento de contratación no pueda resolverse, la convocante podrá solicitar por escrito a los licitantes la ampliación de la vigencia de sus proposiciones, así como, en su caso, la prórroga de la garantía de seriedad correspondiente, por el periodo adicional que resulte necesario.

La falta de aceptación expresa a la solicitud de prórroga por parte del licitante no dará lugar a la aplicación de sanciones; no obstante, su proposición dejará de considerarse vigente para efectos de adjudicación una vez fenecido el plazo original.

Los licitantes deberán apegarse estrictamente a las condiciones establecidas en los puntos 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 indicando en forma íntegra el contenido de los puntos.

1.6. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.

Durante los actos de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y acto público en donde se dé a conocer el fallo se llevarán a cabo de forma presencial, haciéndose mención tanto a licitantes como asistentes al acto, que deberán guardar el debido respeto desde su arribo a la sala en que se desahogue el acto, mantener sus teléfonos y dispositivos electrónicos guardados, en modo silencio o apagados, así como, no interrumpir la continuidad de los diferentes actos de la licitación.

Durante el desarrollo de la licitación los licitantes no podrán tener contacto con las áreas evaluadoras de los asuntos inherentes a la presente licitación.

La asistencia a los diferentes actos del procedimiento de contratación de la presente Licitación Pública queda bajo la exclusiva responsabilidad del licitante, así como de las áreas requirentes y técnicas; se sugiere presentarse 10 minutos antes de la hora al acto correspondiente, con la finalidad de registrar su asistencia.

En el caso de que el apoderado legal o persona física nombre a una persona para que asista en su representación a los actos, éste deberá presentar una carta poder simple, en original debidamente firmada de forma manuscrita por el otorgante, quien recibe el poder y por dos testigos, así mismo presentar las copias de las identificaciones oficiales correspondientes, en caso de no presentar la carta permanecerá en calidad de observador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

1.7. Junta de aclaraciones.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el **día 20 de octubre de 2026, a las 14:30 horas,** en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000**, Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta Convocatoria a la Licitación Pública deberán presentar un escrito debidamente requisitado y firmado de forma manuscrita, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales (RFC, razón social, domicilio fiscal, datos de contacto) del interesado y, en su caso, del representante.

La solicitud de aclaración deberá estar debidamente requisitada y firmada de forma manuscrita, enviarse a través del siguiente correo electrónico: **j.aclaraciones@hidalgo.gob.mx** o **entregarla personalmente,** además deberá adjuntar copia de la identificación oficial para cotejar la firma del representante legal.

En el caso de que el apoderado legal nombre a un representante o persona física para que asista al acto de junta de aclaraciones, éste deberá integrar una carta poder simple debidamente firmada por el otorgante, por quien recibe el poder y por dos testigos e integrar copias de sus identificaciones oficiales.

Los licitantes presentarán el escrito y solicitudes de aclaración descritos en el párrafo que antecede **a más tardar el día 19 de octubre del 2026 a las 14:30 horas**, **debidamente dirigidos a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo** con la finalidad de dar celeridad al acto en comento (artículo 45 párrafo segundo de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo).

Por lo que el licitante que haga caso omiso a lo establecido en los párrafos que anteceden permanecerá en este acto en calidad de observador bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en el mismo, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley en la materia.

1.8. Plazo y lugar para la presentación y apertura de proposiciones.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en forma presencial el **día 23 de octubre de 2026, a las 12:00 horas,** en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000**.

1.9. Plazo y lugar para el fallo.

El acto de fallo se llevará a cabo en forma presencial, el **día y hora se dará a conocer en el acto de Apertura de Proposiciones,** en la sala de juntas, ubicada en **Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000**. La asistencia a los diferentes actos queda bajo la responsabilidad del licitante, así como, el obtener las copias de las actas correspondientes. La omisión de la firma en los actos respectivos por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley en la materia.

En caso de que exista inconformidad del licitante, podrá actuar de conformidad con lo dispuesto por el **artículo 87** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

1.10 Firma del contrato.

Los contratos derivados de esta licitación tendrán su fundamento legal en lo estipulado en los Artículos 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, será suscrito en un término no mayor a **15 días hábiles** contados a partir de la fecha del fallo correspondiente.

El proveedor seleccionado responderá por la calidad de los servicios que presenten, comprometiéndose a que cumplan con las especificaciones de su oferta; por otra parte garantizara el cumplimiento mediante cualquiera de las modalidades establecidas en el Artículo 81 Fracción II y IV del Reglamento de la Ley en la materia, a favor de la **Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo**, por el 10% del importe total del contrato, con IVA, que también responderá por el oportuno cumplimiento de los bienes, calidad y especificaciones requeridas.

El licitante adjudicado se obliga a entregar la garantía de cumplimiento en el plazo o fecha previstos en la presente Convocatoria a la Licitación Pública; en su defecto, a la firma del contrato en caso de que las entregas sean inmediatas a la suscripción, o a más tardar dentro de 3 días hábiles siguientes a la firma del mismo.
El licitante adjudicado se obliga a sujetarse a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, su Reglamento de la Ley en la materia y demás disposiciones que le sean aplicables.
Se solicita a los licitantes participantes incluir en el Sobre único su Constancia de Situación Fiscal actualizada (mes corriente) el no presentar esta Constancia no será motivo de desechamiento para efectos de la presente Licitación Pública, pero el Licitante adjudicado obligadamente tendrá que incluirla en la documentación presentada para la elaboración y suscripción del Contrato correspondiente.

En ningún caso podrán autorizarse modificaciones al contrato que impliquen alterar precios, anticipos, pagos, especificaciones técnicas, marcas, modelos, calidades, alcances o cualquier condición originalmente establecida en la presente convocatoria a la Licitación Pública, cuando ello implique ventajas al proveedor o alterar la naturaleza de los bienes, arrendamientos o servicios adjudicados.
La entrega de bienes o prestación de servicios distintos a los ofertados y contratados no genera ningún derecho a su regularización mediante modificación posterior, quedando el proveedor obligado a cumplir estrictamente con lo pactado, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o sanciones que corresponda.
En términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, solo procederán convenios modificatorios por ampliación a los contratos, por cantidad o tiempo, solicitado por escrito, debidamente fundado y motivado, suscrito por el servidor público facultado para ello.

1.11. Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de la convocante (Artículo 43 de la Ley en la materia).
La convocante podrá modificar la Convocatoria a la Licitación Pública de este Procedimiento, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta el acto de junta de aclaraciones, dicha modificación se tendrá que difundir en los medios electrónicos establecidos para este fin.
Cualquier modificación que resulte de la o las juntas de aclaraciones, deberán ser consideradas por los licitantes participantes en la elaboración de sus proposiciónes. Por lo que obligatoriamente deberán plasmarse las aclaraciones correspondientes.

1.12. Ninguna condición de la Convocatoria a la Licitación Pública podrá ser negociada (Artículo 33 párrafo décimo de la Ley en la materia).
Ninguna de las condiciones contenidas en estas Convocatoria a la Licitación Pública, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas.

1.13. Criterios para la adjudicación del contrato.
a) El criterio de evaluación que se utilizará para esta licitación será el binario.
b) La Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo adjudicará por **concepto**, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 fracción decimosegunda de la Ley en la materia.
c) Con base en el dictamen de las proposiciones, se adjudicará el contrato a la persona que entre los licitantes su proposición resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 fracción segunda de la Ley en la materia.
d) Si resultase que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo, siempre y cuando cada uno de los precios cotizados por el licitante se encuentren dentro del disponible presupuestal asignado y no contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.
e) La adjudicación en caso de empate se efectuará a favor del proveedor que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 49 antepenúltimo párrafo de la Ley en la materia.

En caso de que el proveedor adjudicado, no cuente con domicilio en el Estado de Hidalgo, las notificaciones, resultado del contrato respectivo, se realizarán mediante el correo electrónico señalado para tal efecto, con la debida constancia para la recepción de la misma. **Para efectos del Artículo 40 fracción XIII de la Ley en la materia, el domicilio de la Secretaría de Contraloría se ubica en La Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162**

1.14. Desechamiento del licitante.
Será causa de desechamiento de acuerdo con el artículo 40 de la Ley en la materia:
a) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la Convocatoria a la Licitación Pública.
b) El licitante que por sí mismo o a través de interpósita persona, adopten conductas para que los servidores públicos que participan en este procedimiento induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes.
c) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro, elevar el precio del servicio o cualquier otro acuerdo, que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
d) Si se presenta más de una oferta por licitante.
e) Los precios cotizados contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.

En caso de desechamiento de algún licitante, éste deberá permanecer en el recinto hasta la firma del acta correspondiente, obligado a dejar su documentación como constancia bajo el resguardo de la convocante para tal efecto, apercibiéndosele tanto a licitantes como asistentes al acto, de guardar el debido silencio, respeto y decoro desde su arribo a la sala en que se desahogue el acto, así como de mantener sus teléfonos y dispositivos electrónicos guardados, en modo silencio o apagados, así como de respetar y no interrumpir la continuidad de esta etapa procedimental.

1.15 Licitación o concepto desierto. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 52 párrafo primero de la Ley en la materia, la licitación o concepto será declarado desierto cuando:

a) No se presente ningún licitante al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.
b) Las proposiciones presentadas, no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación Pública.
c) Las ofertas recibidas no garanticen el cumplimiento del contrato para el estado en cuanto a precio, oportunidad y calidad.
d) Los precios cotizados contravengan las definiciones de precios establecidos en el artículo 4 fracción XXV y XXVI de la Ley en la materia.

1.16 Cancelación de la licitación.
La licitación podrá ser cancelada en términos del artículo 52 párrafo cuarto de la Ley en la materia qué a la letra dice: "Los convocantes podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión y deberá ser suscrita por el titular del convocante de que se trate, la cual se hará del conocimiento de los licitantes".

1.17 Penas convencionales.
La entrega extemporánea se penalizará con el **3 (tres) al millar por cada día de demora ya sea hábil o natural, según corresponda de acuerdo al tiempo establecido para la entrega** el cual se calculará sobre el importe de los bienes pendientes de entregar a partir de la fecha límite señalada para la entrega. En caso de que exista incumplimiento del contrato por causas imputables al proveedor este deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia, lo anterior, en apego a lo dispuesto en los Artículos 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 74, 84, 85 y 87 de su Reglamento.

1.18. Proposiciones conjuntas.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición, el representante común deberá cumplir con los requisitos solicitados en esta convocatoria a la Licitación Pública, adicionalmente cada licitante participante que integre la participación conjunta deberá presentar los documentos II, IV, VII, X y XI de la presente convocatoria a la Licitación Pública. La proposición conjunta deberá cumplir con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y artículo 55 del Reglamento de la Ley previamente aludida.

2. Preparación de las proposiciones, con fundamento en el artículo 45 de la Ley en la materia, los requisitos serán los siguientes:

2.1. Idioma en que deberán presentarse.
Todos los documentos relacionados con el proceso de esta licitación deberán presentarse en idioma español, en caso de presentar documentación en otro idioma, deberá presentar la traducción simple al español.

2.2. Unidad de moneda en que deberá cotizar los servicios.
El precio del servicio que se cotice deberá expresarse en moneda nacional.

2.3. Documentación que integran las proposiciones del licitante.
Los licitantes participantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, **obligatoriamente en sobre cerrado**, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para esta Convocatoria a la Licitación Pública no se aceptará el uso del servicio postal o de mensajería, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley en la materia.
El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma la proposición técnica y económica, misma que forma parte de su proposición, siempre y cuando la entrega de la documentación se realice en el mismo acto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 párrafo segundo de la Ley en la materia.
El Licitante deberá establecer la razón social o en su caso nombre completo de la persona física con que participa en los apartados donde se menciona "licitante participante" y "licitante adjudicado".
Los licitantes participantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 penúltimo párrafo de la Ley en la materia.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas de forma manuscrita por los licitantes o sus apoderados. (art. 37 último párrafo de la Ley en la materia.)
Todos los Documentos solicitados en este punto (2) y "Sobre único" que integran sus proposiciones, deberán estar firmados y rubricados, de forma manuscrita, referenciados (indicando número del documento, número de procedimiento y descripción de la licitación correspondiente debidamente dirigidos a la **Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**).
El no presentar todos los Documentos solicitados en este punto 2 "Sobre único", será motivo de desechamiento.
Los licitantes participantes deberán adecuar y complementar los formatos incluidos en esta convocatoria de acuerdo con lo solicitado para esta Licitación.

Todos los documentos descritos en este punto deberán estar suscritos con la firma autógrafa de la persona facultada para ello, asentando el nombre completo y la denominación o razón social de la persona física o moral que representa o participa. La omisión de la firma autógrafa, la falta del nombre, denominación o razón social correspondiente, o cualquier inconsistencia que impida identificar al firmante, será causa de desechamiento de la proposición.

Asimismo, la firma autógrafa plasmada en la documentación deberá corresponder y coincidir con la que obra en la identificación oficial vigente presentada por el apoderado o representante legal facultado para suscribir la proposición, a efecto de acreditar plenamente su identidad y representación jurídica.

Las proposiciones técnicas deberán presentarse conforme a todas las especificaciones y características solicitadas en el (o los) Anexo(s)Técnico(s) de la Convocatoria a la Licitación Pública. La falta de este requisito motivará la desechamiento de las proposiciones.

Toda Persona podrá presentar Proposiciones, debiendo acreditar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, que cuenta con su Registro de Proveedor de la Administración Pública Estatal de Gobierno del Estado de Hidalgo **(activo y vigente)** para poder resultar adjudicado, éste deberá contar con la clasificación en cuanto a la especialidad correspondiente, a los bienes, arrendamientos y/o servicios a contratar.

Sobre único.

Documento I. Identificación (original y copia)
Identificación oficial vigente con fotografía de la persona que asista al acto de presentación y apertura de proposiciones. El documento original le será devuelto al término del acto.
La identificación podrá ser alguna de las siguientes:
a) Credencial para votar,
b) Pasaporte,
c) Cartilla del Servicio Militar,
d) Licencia para conducir vehículos; y/o
e) Cédula Profesional
No será motivo de desechamiento la falta de identificación o acreditamiento de la personalidad, de quien entregue las proposiciones, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con carácter de observador.

Documento II. Representación y documentación legal.
Escrito del licitante (persona física o moral) en el que el firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada o por sí misma, la proposición correspondiente (Anexo No. 3). **En el caso de que el apoderado legal nombre a un representante en el acto de presentación y apertura de proposiciones, este deberá integrar una carta poder simple, en original debidamente firmada por el otorgante, por quien recibe el poder y por dos testigos acompañado de copia simple legible de sus identificaciones oficiales e integrar documentación legal con todas sus reformas en Memoria USB.**

El licitante ganador deberá presentar previo a la firma del contrato, originales o copias certificadas de los documentos que acrediten su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, para su cotejo. Además, deberá presentar la **documentación legal requerida** para **personas morales** siendo: acta constitutiva de la empresa, que incluya la inscripción en el registro público de la propiedad y el comercio (legible), modificaciones al acta constitutiva (en caso de existir), constancia de situación fiscal (CSF), comprobante de domicilio fiscal actualizado de la empresa, designación y/o poder notarial del representante o apoderado legal facultado para suscribir contratos e identificación oficial del representante legal o persona facultada para suscribir contratos (copia de ambos lados). En caso de ser **personas físicas** se requiere: copia certificada del acta de nacimiento, constancia de situación fiscal (CSF), clave única de registro de población (CURP), comprobante de domicilio fiscal actualizado, poder notarial del representante o apoderado legal facultado (en su caso) para suscribir contratos e identificación oficial del representante legal o persona facultada para suscribir contratos (copia de ambos lados).

Documento III. Registro de proveedor de la administración pública estatal.
Original y copia del registro de proveedor de la administración pública estatal. (Original para cotejo o copia certificada y copia simple legible)
Toda persona podrá presentar proposiciones, debiendo acreditar a más tardar en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que cuenta con su registro activo, vigente y con las especialidades correspondientes a la contratación a: **prestación de servicios - estudios, proyectos, capacitación y asesoría especializada, información geo-espacial, estudios socioeconómicos.**

El documento Original deberá tener la rúbrica autógrafa de la persona Titular de la Dirección General de Normatividad de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, así también el sello Original de la Dirección antes citada, en caso de no contener lo antes mencionado, será motivo de desechamiento

Además, para verificar la autenticidad del documento deberá consultarse en la única plataforma electrónica institucional, denominada Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Pública del Estado de Hidalgo (https://consultapadroncontraloria.hidalgo.gob.mx/) de conformidad con la Circular 006 emitida por el Titular de la Secretaía de Contraloría, el 21 de septiembre del 2026 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

La vigencia deberá ser desde el acto de presentación y apertura de proposiciones hasta la firma del contrato.
En caso de no cumplir con lo solicitado, **será motivo de desechamiento**.

Documento IV. Escrito debidamente requisitado en formato libre del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Documento V. Declaración de integridad.
Escrito bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. **(Anexo No. 4)**

Documento VI. Presentación de las proposiciones técnicas y económicas.
La proposición técnica y económica deberá presentarse en papel membretado del licitante y dirigirse a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
La descripción técnica deberá estar apegada a las especificaciones de los servicios que se señalan en el Anexo Técnico, considerándose las modificaciones y/o correcciones que se hubieren acordado en la junta de aclaraciones, que forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación Pública de este procedimiento de conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 párrafo tercero de la Ley en la materia por lo que deberán señalarse en sus proposiciones.
Los licitantes solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de Licitación Pública.
La proposición económica incluirá la cantidad requerida por concepto y referencia, apegándose al anexo técnico, y en su caso, adicionales.
Los descuentos especiales que otorguen deberán estar incluidos en el precio unitario del servicio cotizado, con excepción del 16% de I.V.A.
Los gastos por concepto de todo tipo de comisiones, gastos de instalación de oficinas, contrataciones de personal, así como, los que resulten para el servicio, etc., deberán estar considerados en el precio unitario de los servicios.
Deberán obtener la suma total de su oferta, desglosando el 16% de I.V.A. e indicando el importe total con número y letra.
En caso de existir diferencia en el importe total asentado con número y el consignado con letra, se tomará como correcto el señalado con letra.

En caso de existir error de cálculo sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de los servicios o precios siempre y cuando el licitante acepta la corrección, en caso contrario se desechará la proposición.
Deberá presentarse también en dispositivo USB con formato Word las proposiciones técnica y económica.
El licitante participante redactará en su proposición técnica y económica en términos ofertivos y descriptivos, de forma que al dar lectura durante la evaluación por las áreas técnicas éstas últimas tengan la certeza de que el licitante participante está asumiendo los compromisos necesarios para el cumplimiento de los requisitos solicitados en los anexos técnicos. No bastará con copiar textualmente lo establecido en los anexos técnicos, la reproducción o transcripción literal del contenido de los anexos técnicos no será aceptada y si los replica de forma idéntica en su proposición, se desechará la misma.
De igual manera el licitante participante deberá manifestar toda la información, datos claros, concretos y reales en su proposición, para que las áreas técnicas evalúen e identifiquen lo que el participante está ofertando.
No se aceptarán opciones técnicas y si la presenta se desechará la proposición.
Si se presenta discrepancia entre la proposición técnica, económica y en caso de solicitarse catálogo, se desechará la proposición.
Si presenta cantidades diferentes a las solicitadas en los Anexos y en general la falta de algún requisito incluido en este **documento se desechará su proposición. (Anexo No. 1 y No. 2).**

Las condiciones de pago, plazo y condiciones de entrega, lugar de entrega y vigencia de la proposición deberán incluirse, apegándose estrictamente a las señaladas en esta Convocatoria a la Licitación Pública y Junta de Aclaraciones.

Documento VII. Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los Procedimientos de Adquisición y Arrendamiento de Bienes Muebles, así como la contratación de los servicios. (Anexo No. 7) (artículo 42 párrafo primero del Reglamento de la Ley en la materia). (En caso de que no se encuentre incluido en las mismas, deberá presentar documento que indique "no aplica")

Documento VIII. Garantía de seriedad de la proposición, este será del **5% con I.V.A.** del total de la proposición económica del licitante y deberá ser entregada al momento de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones mediante un cheque certificado o fianza expedida por la Institución Autorizada a nombre de la **Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo**. Se sugiere traer copia del cheque certificado o fianza para su acuse. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el Estado de Hidalgo y 81 del Reglamento de la Ley en la materia.

Documento IX. Garantía de los servicios. El licitante participante deberá presentar carta en papel membretado de garantía de calidad de los servicios ofertados, la cual será durante la prestación del servicio y 03 meses posteriores a la terminación de éste a entera satisfacción de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, misma que deberá ser en hoja membretada debidamente requisitada y tener nombre y firma autógrafa del licitante participante de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. En caso de que el Atlas de Riesgo, presente cualquier situación que se pueda advertir como deficiencia en la calidad en el servicio y que en la entrega no sea haya detectado, el licitante adjudicado y la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, se sujetarán a lo siguiente: El Presidente Municipal de Tizayuca, comunicará, por escrito a la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, con la finalidad de que esta última lo notifique por escrito al enlace designado del licitante adjudicado, detallando mediante oficio la situación presentada. De ser procedente la Garantía, el licitante adjudicado se compromete a brindar una solución a la situación, con un tiempo máximo de 20 días hábiles. Para dar por concluida la situación reportada, el licitante adjudicado presentará un documento a través del cual la Subsecretaría de Protección y Gestión de Riesgos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo haga constar su entera satisfacción a la solución proporcionada. Para el efectivo ejercicio de lo anterior, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo nombra a la Lic. Maricarmen Prado Ramírez, Subdirectora Adjunta A quien fungirá como enlace para la atención de toda situación relacionada con la garantía. El licitante participante deberá establecer dentro del documento IX "Garantía del Servicio" solicitado en la Convocatoria a la Licitación Pública, los datos de contacto de su enlace quien atenderá cualquier tema relacionado con dicha garantía.

Documento X. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales vigente, en sentido positivo o inscrito sin obligaciones, emitida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, referida opinión de cumplimiento de obligaciones se tramita en la siguiente liga: http://portaltributario.hidalgo.gob.mx/ov/ovirtual.html, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 bis del código fiscal del Estado de Hidalgo. Dicho documento también podrá ser solicitado de manera presencial en la siguiente dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 801, Col. Canutillo, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42070 en la Dirección General de Recaudación; informes al teléfono 771 717 60 00 extensión 2418 y al correo electrónico impuestos_estatales@hidalgo.gob.mx. Será responsabilidad del licitante verificar que el código QR de dicho documento se encuentre legible y dirija a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de desechamiento.

Documento XI. 32-D. Deberá incluir la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad al punto 2.1.28 Procedimiento que debe observarse para contratación con la Federación y entidades federativas (CFF 32-D, 69, 66-A, 141, RMF 2.1.24, 2.1.36, 2.1.37 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el día 28 de diciembre de2025), para personas físicas y morales.
Será responsabilidad del licitante verificar que el código QR de dichos documentos se encuentren legibles y dirijan a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de desechamiento.

Documento XII. Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública
Deberá incluir el formato de pago F-7 y el documento con los datos correspondientes que acredite el pago de derechos del formato previamente aludido.

Para participar en la presente Convocatoria a la Licitación Pública, deberá acreditar el pago de derechos correspondiente al formato de pago F-7 respectivo, este último podrá obtenerse de manera presencial en la Dirección de Licitaciones, con domicilio en Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000; o bien, a través de correo electrónico comiteadq.obbases@hidalgo.gob.mx en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles.

Será responsabilidad del licitante revisar que los datos establecidos en el formato F-7 sean los correctos, así mismo deberá verificar que el código QR de dicho documento se encuentre legible y dirija a la página web correspondiente para su correcta validación, el incumplimiento a este punto será motivo de desechamiento.

3. Inconformidades

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de Contraloría ubicadas en La Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162, o a través de los medios electrónicos que mediante disposiciones de carácter administrativo establezca la contraloría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley.

Nota: mediante el acuerdo que contiene el protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones para el Estado de Hidalgo, y de acuerdo al procedimiento que marca el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la convocante, se hace del conocimiento a los licitantes, que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, esta y todas las reuniones, visitas, y actos públicos para contrataciones sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, podrán ser video grabadas en los procedimientos correspondientes a la Licitación Pública en sus etapas de junta de aclaraciones, apertura y presentación de proposiciones y acto de fallo.

Convocatoria a la Licitación Pública

Estudios e Investigaciones

No.	Concepto	Punto de la Convocatoria a la Licitación Pública	Pág.	Si presenta	No presenta
	Sobre único				
I	Identificación (original y copia).	2.3	6		
II	Representación y documentación legal con todas sus reformas en USB. **(Anexo No. 3)**	2.3	6		
III	Registro de proveedor de la administración pública estatal (original y copia).	2.3	6		
IV	Escrito debidamente requisitado en formato libre del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.	2.3	6		
V	Declaración de integridad **(Anexo No. 4)**	2.3	6		
VI	Presentación de las proposiciones técnicas, económicas. **(Anexo Técnico, Anexo No. 1 y Anexo No. 2)**	2.3	6		
VII	Formato para la manifestación de las micro, pequeñas y medianas empresas. **(Anexo No. 7)**	2.3	7		
VIII	Garantía de seriedad de la proposición	2.3	7		
IX	Garantía de los servicios	2.3	7		
X	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, emitida por la Secretaría de Hacienda	2.3	7		
XI	32-D	2.3	7		
XII	Comprobante de pago del Formato F-7 Pago de Derechos para la obtención de la Convocatoria a la Licitación Pública.	2.3	7		

Anexo Técnico
"Descripción de los servicios"
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Licitación Pública Nacional No. EA-913003989-N0710-2026

Estudios e Investigaciones

Concepto	Referencia	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	1	1	SV	Actualización de Atlas de Riesgo: Apan - Este servicio deberá de contener lo siguiente: Para la actualización de este Atlas de Riesgo municipal es necesario actualizar información sobre los fenómenos naturales y antrópicos que puedan representar riesgos para la población, evaluando la vulnerabilidad de la población analizada y su nivel de exposición a los riesgos localizados gráficamente, dicha información, se traduce en mapas que permitirán visualizar los riesgos y vulnerabilidades dentro del territorio municipal analizado, delimitando zonas de riesgo, lo que permitirá a la administración municipal una mejor gestión de riesgo de desastres, debiendo actualizar el mismo, toda vez que las condiciones urbanas y rurales dentro de la municipalidad se modifican a lo largo del tiempo. Por lo que de acuerdo con el Artículo 112 del Reglamento de la Ley de General de Protección Civil, el Atlas municipal de riesgo, deberá integrar los siguientes componentes: Un sistema de información. Mapas de peligros. Mapa de susceptibilidad para el caso de laderas. Inventario de bienes expuestos. Inventario de vulnerabilidades. Indicadores sobre la organización, condiciones sociales, económicas que limitan la prevención y la capacidad de la sociedad para recuperarse ante el impacto de fenómenos perturbadores, percepción del riesgo y género. Mapas de riesgo. Escenarios de riesgo. Así como todo lo considerado en la "Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos", además como en los "Anexos de la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos", mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 21 de diciembre de 2016. Todo lo anterior integrado en un documento con el siguiente orden y los entregables, tal como se indican en el detalle de publicación. 1. Geológicos; 2. Hidrometeorológicos; 3. Químicos-tecnológicos; 4. Sanitarios-ecológicos y 5. Sociorganizativos. Detalle de Publicación: El Atlas de Riesgo Municipal deberá de contener las siguientes características; las cuales se basan en la metodología publicada y solicitada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Introducción: texto que contiene los principales antecedentes relacionados con riesgo. Producto para entregar: Documento. Integración de la información: Documento que especifica las bases cartográficas empleadas para la realización de los mapas. Archivo digital con los metadatos, con base en lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Proyección cartográfica universal transversa de mercator (UTM) 1. Sistema de referencia. 2. Metadatos. 3. Publicación de la información. Nota: Deberá de trabajar en escalas entre 1:5,000 y 1:20,000, como lo marca la guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos: conceptos básicos sobre peligros, riesgos y su representación geográfica. En caso de detectar y analizar algún riesgo potencial, se deberán de realizar la o las cartografías a detalle. Producto para entregar: Documento, carpeta de archivos elaborados con el Software SICAM del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Fenómenos perturbadores de origen natural: Listado que justifica los fenómenos que serán abordados en el atlas. 1. Peligros geológicos. 2. Peligros hidrometeorológicos.

				Producto para entregar: Listado. Mapa base: 1. Características físicas (documento y cartografía). 2. Características sociodemográficas (documento y cartografía). 3. Infraestructura estratégica (identificar equipamiento e infraestructura considerados importante ante la ocurrencia de un agente perturbador). (Documento y Cartografía). Producto para entregar: Documento, shapefiles de cada componente natural y socioeconómico contemplado en el texto. Mapa en PDF y JPG. Fenómenos geológicos, inestabilidad de laderas (deslizamientos y caída de bloques), licuación de suelos, hundimientos y agrietamientos del terreno, tsunami, sismo y vulcanismo: 1. Sistemas Expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Inestabilidad de laderas: Matrices de Saaty y documento con el análisis de resultados. Peligro: Mapas de peligro empleando análisis multicriterio. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Licuación de suelos: Mapas de susceptibilidad. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 4. Karstificación: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional De Prevención De Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 5. Sismo: Mapas de peligro empleando registros del sismológico nacional, curvas de aceleración del terreno y tasas de excedencia. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Tsunami: Mapas de amenaza mencionando distancia a costas con base en el Atlas Nacional de Riesgos. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas

				con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 7. Vulcanismo: Mapas de amenaza con base en el atlas nacional de riesgos, cartografía geológica. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 8. Hundimientos regionales, local, y agrietamientos del terreno: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Susceptibilidad: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Fenómenos hidrometereológicos, ciclón tropical, inundaciones fluviales, inundaciones pluviales, marea de tormenta (inundaciones costeras), inundaciones lacustres, tormentas de nieve, tormentas de granizo, tormentas eléctricas, sequías, ondas cálidas y ondas gélidas: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas afectables contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Inundaciones costeras por marea de tormenta: Mapas de peligro con base en el cálculo de altura de olas, así como periodos de retorno para la presencia de huracanes. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometereológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Inundaciones fluviales: Mapas de peligro con base en modelación bidimensional para diferentes periodos de retorno. Peligro: Cálculo de tormentas de diseño y análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, tablas de cálculo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML fichas de campo en PDF.

				4. Inundaciones pluviales: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 5. Inundaciones lacustres: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Tormentas de nieve: Mapas de amenaza con base en los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados (condiciones de tipo invernal). Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 7. Tormentas de granizo: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 8. Tormentas eléctricas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 9. Sequía: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base en los índices desarrollados para este fenómeno, empleando álgebra de mapas. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la

				información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 10. Ondas gélidas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mapa de temperaturas mínima y mínima extremas. Peligro: Análisis de resultados (condiciones de tipo invernal). Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 11. Ondas cálidas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mapa de temperatura máxima y máxima extrema. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 12. Vientos fuertes: Mapas de peligro de acuerdo con la aceleración del viento con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad física con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Fenómenos químicos-tecnológicos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. Fichas de campo en PDF. 2. Almacenamiento de sustancias peligrosas: Mapas de amenaza con base en la ubicación de lugares que almacenan sustancias peligrosas y su zona de afectación. Peligro: Modelación de emisión de sustancias peligrosas, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalación estratégica con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Autotransporte de sustancias peligrosas: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos

				perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 4. Transporte ferroviario: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 5. Transporte por ductos: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados y modelación. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Incendios forestales: Sistemas: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Amenaza: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Peligros sanitarios-ecológicos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Epidemias y plagas: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en diferentes instituciones de salud, análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 3. Sitios y cuerpos de agua contaminados: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fenómenos Sociorganizativos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Concentraciones masivas de población: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 3. Accidentes de transporte: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 4. Afectaciones en instalaciones estratégicas por errores humanos: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes.

				Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 5. Inconformidad social: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 6. Terrorismo y sabotaje: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 7. Índices delictivos: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 8. Interrupción de servicios o instalaciones estratégicas por acciones premeditadas: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Referencias de anexos: Listado de referencias bibliográficas, memorias de cálculo, tabulados. Producto para entregar: Documento. El licitante participante deberá presentar en su propuesta técnica y económica la documentación que acredite la capacidad técnica, profesional y experiencia del personal que integrará el equipo de trabajo, así como la experiencia del licitante participante en la elaboración, actualización o participación en por lo menos tres (3) Atlas de Riesgos a nivel estatal y cinco (5) Atlas de Riesgos a nivel municipal, debiendo acreditar documentalmente dicha experiencia. Para la ejecución de los trabajos, se deberán cubrir, con los siguientes perfiles profesionales, a efecto de dar cumplimiento a los lineamientos y rubros establecidos en la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de los Atlas Nacionales y Municipales de Riesgos, emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED): Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Hidráulica, que cuente con conocimientos y experiencia en reducción de riesgos relacionados con el agua y/o peligros hidrometeorológicos. Mínimo un (1) perfil de Ingeniero Hidrólogo, con experiencia comprobable en estudios hidrológicos, hidráulicos y/o análisis de peligros hidrometeorológicos. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría en Demografía, con experiencia en análisis demográfico y/o análisis de información estadística territorial. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Urbanismo, con experiencia en planeación urbana, desarrollo territorial y análisis de asentamientos humanos. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Geomática, con experiencia en análisis, procesamiento y manejo de información geoespacial. Mínimo dos (2) perfiles con grado de Maestría o Especialidad en Ingeniería, con experiencia relacionada con estudios, análisis o proyectos vinculados con la gestión integral del riesgo y/o elaboración o actualización de Atlas de Riesgos. Mínimo un (1) perfil especialista en Plataformas Geoespaciales para la Gestión Integral del Riesgo, con formación como Ingeniero en Sistemas, Informática o Técnico Superior Universitario en Informática, quien deberá acreditar experiencia en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), plataformas geoespaciales y aplicaciones web para instituciones gubernamentales. El especialista en Plataformas Geoespaciales quien deberá acreditar su experiencia profesional en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), plataformas geoespaciales y aplicaciones web para instituciones gubernamentales. Deberá acreditar haber elaborado como mínimo un (1) Atlas de Riesgos, estatal o municipal, que incluya una plataforma del Atlas de Riesgos y el servicio digital correspondiente. Mínimo cuatro (4) perfiles con grado de Licenciatura en Geología o Geohidrología, con experiencia en identificación y análisis de peligros geológicos y/o geohidrológicos y su representación territorial. Mínimo un (1) perfil con grado de Licenciatura en Ciencias de la Tierra, con experiencia relacionada con el análisis de fenómenos naturales, peligros y riesgos. Mínimo un (1) perfil con grado de Licenciatura en Biología, con experiencia relacionada con medio ambiente, ecosistemas, recursos naturales y/o análisis

				territorial. Mínimo dos (2) perfiles con grado de Licenciatura en Geografía, con experiencia en análisis territorial, cartografía, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y/o gestión integral del riesgo. Mínimo un (1) perfil con grado de Ingeniería Geofísica, con experiencia en análisis de fenómenos geofísicos, peligros naturales y/o estudios relacionados con la gestión integral del riesgo. Mínimo un (1) perfil que acredite al menos tres (3) cursos avalados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), relacionados con protección civil, gestión integral del riesgo, Atlas de Riesgos o materias afines. Mínimo un (1) perfil con experiencia comprobable en simulaciones bidimensionales para el modelado de inundaciones y/o evaluación de riesgos. Los requisitos relativos a cursos avalados por Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y experiencia en simulaciones bidimensionales podrán ser acreditados por cualquiera de los profesionistas que integren el equipo de trabajo, siempre que la documentación presentada permita verificar fehacientemente su cumplimiento. La experiencia profesional y participación en Atlas de Riesgos deberá acreditarse mediante currículum vitae, título y cédula profesional, constancias, contratos, convenios, cartas de participación, informes, productos técnicos o cualquier otra documentación que permita acreditar de manera objetiva los requisitos establecidos. Entregables: Publicación de los Atlas de Riesgo en la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos por parte del Centro Nacional De Prevención de Desastres (CENAPRED) (http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html). Se deberán entregar 4 (cuatro) ejemplares impresos del Atlas de Riesgo con las siguientes características; Doble carta a color y empastados, cada uno con un USB rotulado. Se deberá entregar un (1) equipo de cómputo nuevo, con sistema operativo Windows vigente que cubra las características necesarias para el manejo del Sistema de Información Geográfica (SIG). El dispositivo se entregará con el Sistema de Información Geográfico (SIG) debidamente instalado y configurado, sin clave o bloqueo que permita su libre uso, esto no implica entregar una licencia de Arcgis desktop estándar ya que actualmente existe una versión QGIS que es un software libre., El equipo de cómputo y el software instalado quedarán bajo resguardo y uso de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, con la finalidad de llevar a cabo la administración, consulta y actualización de la información de los Atlas de Riesgos Municipales. Cada producto señalado dentro de los puntos descritos: Estudio que determina el nivel de riesgo de cada tipo de fenómeno perturbador existente en el municipio, conforme a los cinco tipos de fenómenos establecidos y en apego a la guía de contenido mínimo para la elaboración de atlas. Dicho estudio constituye una herramienta para la gestión integral de riesgos y podrá ser utilizado como instrumento de consulta vinculante para las políticas de ordenación del territorio, desarrollo urbano, económico y social. Se deberá incluir un apartado de obras con fines de mitigación y/o prevención del riesgo, este apartado deberá de incluirse en conclusiones y recomendaciones, debiendo mencionar si es necesario realizar estudios a detalle. Se deberá entregar mapas base de la extensión total del territorio municipal, así como de cada localidad urbana. Un mapa por cada tema de caracterización (natural, social, económica y demográfica) y un mapa de cada fenómeno perturbador identificado en el municipio (peligro, vulnerabilidad, exposición y riesgo). Sistema de información geográfica estandarizado conforme la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas de Riesgos, cada capa deberá ser entregada en los siguientes formatos: Shape, MXD, KML, KMZ, para su correcta visualización y análisis (las capas y archivos generados en el sistema de información geográfica (SIG) deberá de venir sin candados o protección para su correcta visualización). Se entregará una versión electrónica de cada Atlas de Riesgo debidamente configurada para su posterior impresión, esta versión electrónica tendrá que estar sin clave o bloqueo que permita su libre uso, esto no implica entregar una licencia de Arcgis desktop estándar ya que actualmente existe una versión QGIS que es un software libre. Deberán de entregar proyecto de Sistema de Información Geográfica (SIG) agrupado por fenómeno perturbador, en cada fenómeno deberán de incluir topografía, altimetría, relieve, imagen google, imagen landsat, además de contener el vínculo para desplegar y visualizar las fichas técnicas de campo en PDF, para cada punto de interés de cada fenómeno perturbador. En caso de existir recomendaciones por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), estas deberán de ser subsanadas en un plazo no mayor a los 15 días hábiles deberán ser presentadas de nuevo para su revisión.

				Estos entregables quedarán bajo resguardo de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior para cualquier duda o aclaración que se presenten ante los diferentes órganos fiscalizadores.
	2	1	SV	Actualización de Atlas de Riesgo: Epazoyucan - Este servicio deberá de contener lo siguiente: Para la actualización de este Atlas de Riesgo municipal es necesario actualizar información sobre los fenómenos naturales y antrópicos que puedan representar riesgos para la población, evaluando la vulnerabilidad de la población analizada y su nivel de exposición a los riesgos localizados gráficamente, dicha información, se traduce en mapas que permitirán visualizar los riesgos y vulnerabilidades dentro del territorio municipal analizado, delimitando zonas de riesgo, lo que permitirá a la administración municipal una mejor gestión de riesgo de desastres, debiendo actualizar el mismo, toda vez que las condiciones urbanas y rurales dentro de la municipalidad se modifican a lo largo del tiempo. Por lo que de acuerdo con el Artículo 112 del Reglamento de la Ley de General de Protección Civil, el Atlas municipal de riesgo, deberá integrar los siguientes componentes: Un sistema de información. Mapas de peligros. Mapa de susceptibilidad para el caso de laderas. Inventario de bienes expuestos. Inventario de vulnerabilidades. Indicadores sobre la organización, condiciones sociales, económicas que limitan la prevención y la capacidad de la sociedad para recuperarse ante el impacto de fenómenos perturbadores, percepción del riesgo y género. Mapas de riesgo. Escenarios de riesgo. Así como todo lo considerado en la “Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos”, además como en los “Anexos de la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos”, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 21 de diciembre de 2016. Todo lo anterior integrado en un documento con el siguiente orden y los entregables, tal como se indican en el detalle de publicación. 1. Geológicos; 2. Hidrometeorológicos; 3. Químicos-tecnológicos; 4. Sanitarios-ecológicos y 5. Sociorganizativos. Detalle de Publicación: El Atlas de Riesgo Municipal deberá de contener las siguientes características; las cuales se basan en la metodología publicada y solicitada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Introducción: texto que contiene los principales antecedentes relacionados con riesgo. Producto para entregar: Documento. Integración de la información: Documento que especifica las bases cartográficas empleadas para la realización de los mapas. Archivo digital con los metadatos, con base en lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Proyección cartográfica universal transversa de mercator (UTM) 1. Sistema de referencia. 2. Metadatos. 3. Publicación de la información. Nota: Deberá de trabajar en escalas entre 1:5,000 y 1:20,000, como lo marca la guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos: conceptos básicos sobre peligros, riesgos y su representación geográfica. En caso de detectar y analizar algún riesgo potencial, se deberán de realizar la o las cartografías a detalle. Producto para entregar: Documento, carpeta de archivos elaborados con el Software SICAM del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Fenómenos perturbadores de origen natural: Listado que justifica los fenómenos que serán abordados en el atlas. 1. Peligros geológicos. 2. Peligros hidrometeorológicos. Producto para entregar: Listado. Mapa base: 1. Características físicas (documento y cartografía). 2. Características sociodemográficas (documento y cartografía).

				3. Infraestructura estratégica (identificar equipamiento e infraestructura considerados importante ante la ocurrencia de un agente perturbador). (Documento y Cartografía). Producto para entregar: Documento, shapefiles de cada componente natural y socioeconómico contemplado en el texto. Mapa en PDF y JPG. Fenómenos geológicos, inestabilidad de laderas (deslizamientos y caída de bloques), licuación de suelos, hundimientos y agrietamientos del terreno, tsunami, sismo y vulcanismo: 1. Sistemas Expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Inestabilidad de laderas: Matrices de Saaty y documento con el análisis de resultados. Peligro: Mapas de peligro empleando análisis multicriterio. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Licuación de suelos: Mapas de susceptibilidad. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 4. Karstificación: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional De Prevención De Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 5. Sismo: Mapas de peligro empleando registros del sismológico nacional, curvas de aceleración del terreno y tasas de excedencia. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Tsunami: Mapas de amenaza mencionando distancia a costas con base en el Atlas Nacional de Riesgos. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su

				clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 7. Vulcanismo: Mapas de amenaza con base en el atlas nacional de riesgos, cartografía geológica. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 8. Hundimientos regionales, local, y agrietamientos del terreno: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Susceptibilidad: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Fenómenos hidrometereológicos, ciclón tropical, inundaciones fluviales, inundaciones pluviales, marea de tormenta (inundaciones costeras), inundaciones lacustres, tormentas de nieve, tormentas de granizo, tormentas eléctricas, sequías, ondas cálidas y ondas gélidas: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas afectables contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Inundaciones costeras por marea de tormenta: Mapas de peligro con base en el cálculo de altura de olas, así como periodos de retorno para la presencia de huracanes. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometereológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Inundaciones fluviales: Mapas de peligro con base en modelación bidimensional para diferentes periodos de retorno. Peligro: Cálculo de tormentas de diseño y análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, tablas de cálculo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML fichas de campo en PDF. 4. Inundaciones pluviales: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención

				de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 5. Inundaciones lacustres: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Tormentas de nieve: Mapas de amenaza con base en los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados (condiciones de tipo invernal). Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 7. Tormentas de granizo: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 8. Tormentas eléctricas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 9. Sequía: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base en los índices desarrollados para este fenómeno, empleando álgebra de mapas. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de

				campo en PDF. 10. Ondas gélidas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mapa de temperaturas mínima y mínima extremas. Peligro: Análisis de resultados (condiciones de tipo invernal). Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 11. Ondas cálidas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mapa de temperatura máxima y máxima extrema. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 12. Vientos fuertes: Mapas de peligro de acuerdo con la aceleración del viento con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad física con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Fenómenos químicos-tecnológicos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. Fichas de campo en PDF. 2. Almacenamiento de sustancias peligrosas: Mapas de amenaza con base en la ubicación de lugares que almacenan sustancias peligrosas y su zona de afectación. Peligro: Modelación de emisión de sustancias peligrosas, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalación estratégica con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Autotransporte de sustancias peligrosas: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF.

				4. Transporte ferroviario: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 5. Transporte por ductos: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados y modelación. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Incendios forestales: Sistemas: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Amenaza: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Peligros sanitarios-ecológicos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Epidemias y plagas: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en diferentes instituciones de salud, análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 3. Sitios y cuerpos de agua contaminados: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fenómenos Sociorganizativos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Concentraciones masivas de población: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 3. Accidentes de transporte: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 4. Afectaciones en instalaciones estratégicas por errores humanos: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 5. Inconformidad social: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes.

				Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 6. Terrorismo y sabotaje: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 7. Índices delictivos: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 8. Interrupción de servicios o instalaciones estratégicas por acciones premeditadas: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Referencias de anexos: Listado de referencias bibliográficas, memorias de cálculo, tabulados. Producto para entregar: Documento. El licitante participante deberá presentar en su propuesta técnica y económica la documentación que acredite la capacidad técnica, profesional y experiencia del personal que integrará el equipo de trabajo, así como la experiencia del licitante participante en la elaboración, actualización o participación en por lo menos tres (3) Atlas de Riesgos a nivel estatal y cinco (5) Atlas de Riesgos a nivel municipal, debiendo acreditar documentalmente dicha experiencia. Para la ejecución de los trabajos, se deberán cubrir, con los siguientes perfiles profesionales, a efecto de dar cumplimiento a los lineamientos y rubros establecidos en la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de los Atlas Nacionales y Municipales de Riesgos, emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED): Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Hidráulica, que cuente con conocimientos y experiencia en reducción de riesgos relacionados con el agua y/o peligros hidrometeorológicos. Mínimo un (1) perfil de Ingeniero Hidrólogo, con experiencia comprobable en estudios hidrológicos, hidráulicos y/o análisis de peligros hidrometeorológicos. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría en Demografía, con experiencia en análisis demográfico y/o análisis de información estadística territorial. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Urbanismo, con experiencia en planeación urbana, desarrollo territorial y análisis de asentamientos humanos. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Geomática, con experiencia en análisis, procesamiento y manejo de información geoespacial. Mínimo dos (2) perfiles con grado de Maestría o Especialidad en Ingeniería, con experiencia relacionada con estudios, análisis o proyectos vinculados con la gestión integral del riesgo y/o elaboración o actualización de Atlas de Riesgos. Mínimo un (1) perfil especialista en Plataformas Geoespaciales para la Gestión Integral del Riesgo, con formación como Ingeniero en Sistemas, Informática o Técnico Superior Universitario en Informática, quien deberá acreditar experiencia en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), plataformas geoespaciales y aplicaciones web para instituciones gubernamentales. El especialista en Plataformas Geoespaciales quien deberá acreditar su experiencia profesional en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), plataformas geoespaciales y aplicaciones web para instituciones gubernamentales. Deberá acreditar haber elaborado como mínimo un (1) Atlas de Riesgos, estatal o municipal, que incluya una plataforma del Atlas de Riesgos y el servicio digital correspondiente. Mínimo cuatro (4) perfiles con grado de Licenciatura en Geología o Geohidrología, con experiencia en identificación y análisis de peligros geológicos y/o geohidrológicos y su representación territorial. Mínimo un (1) perfil con grado de Licenciatura en Ciencias de la Tierra, con experiencia relacionada con el análisis de fenómenos naturales, peligros y riesgos. Mínimo un (1) perfil con grado de Licenciatura en Biología, con experiencia relacionada con medio ambiente, ecosistemas, recursos naturales y/o análisis territorial. Mínimo dos (2) perfiles con grado de Licenciatura en Geografía, con experiencia en análisis territorial, cartografía, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y/o gestión integral del riesgo. Mínimo un (1) perfil con grado de Ingeniería Geofísica, con experiencia en análisis

				de fenómenos geofísicos, peligros naturales y/o estudios relacionados con la gestión integral del riesgo. Mínimo un (1) perfil que acredite al menos tres (3) cursos avalados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), relacionados con protección civil, gestión integral del riesgo, Atlas de Riesgos o materias afines. Mínimo un (1) perfil con experiencia comprobable en simulaciones bidimensionales para el modelado de inundaciones y/o evaluación de riesgos. Los requisitos relativos a cursos avalados por Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y experiencia en simulaciones bidimensionales podrán ser acreditados por cualquiera de los profesionistas que integren el equipo de trabajo, siempre que la documentación presentada permita verificar fehacientemente su cumplimiento. La experiencia profesional y participación en Atlas de Riesgos deberá acreditarse mediante currículum vitae, título y cédula profesional, constancias, contratos, convenios, cartas de participación, informes, productos técnicos o cualquier otra documentación que permita acreditar de manera objetiva los requisitos establecidos. Entregables: Publicación de los Atlas de Riesgo en la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos por parte del Centro Nacional De Prevención de Desastres (CENAPRED) (http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html). Se deberán entregar 4 (cuatro) ejemplares impresos del Atlas de Riesgo con las siguientes características; Doble carta a color y empastados, cada uno con un USB rotulado. Se deberá entregar un (1) equipo de cómputo nuevo, con sistema operativo Windows vigente que cubra las características necesarias para el manejo del Sistema de Información Geográfica (SIG). El dispositivo se entregará con el Sistema de Información Geográfico (SIG) debidamente instalado y configurado, sin clave o bloqueo que permita su libre uso, esto no implica entregar una licencia de Arcgis desktop estándar ya que actualmente existe una versión QGIS que es un software libre., El equipo de cómputo y el software instalado quedarán bajo resguardo y uso de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, con la finalidad de llevar a cabo la administración, consulta y actualización de la información de los Atlas de Riesgos Municipales. Cada producto señalado dentro de los puntos descritos: Estudio que determina el nivel de riesgo de cada tipo de fenómeno perturbador existente en el municipio, conforme a los cinco tipos de fenómenos establecidos y en apego a la guía de contenido mínimo para la elaboración de atlas. Dicho estudio constituye una herramienta para la gestión integral de riesgos y podrá ser utilizado como instrumento de consulta vinculante para las políticas de ordenación del territorio, desarrollo urbano, económico y social. Se deberá incluir un apartado de obras con fines de mitigación y/o prevención del riesgo, este apartado deberá de incluirse en conclusiones y recomendaciones, debiendo mencionar si es necesario realizar estudios a detalle. Se deberá entregar mapas base de la extensión total del territorio municipal, así como de cada localidad urbana. Un mapa por cada tema de caracterización (natural, social, económica y demográfica) y un mapa de cada fenómeno perturbador identificado en el municipio (peligro, vulnerabilidad, exposición y riesgo). Sistema de información geográfica estandarizado conforme la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas de Riesgos, cada capa deberá ser entregada en los siguientes formatos: Shape, MXD, KML, KMZ, para su correcta visualización y análisis (las capas y archivos generados en el sistema de información geográfica (SIG) deberá de venir sin candados o protección para su correcta visualización). Se entregará una versión electrónica de cada Atlas de Riesgo debidamente configurada para su posterior impresión, esta versión electrónica tendrá que estar sin clave o bloqueo que permita su libre uso, esto no implica entregar una licencia de Arcgis desktop estándar ya que actualmente existe una versión QGIS que es un software libre. Deberán de entregar proyecto de Sistema de Información Geográfica (SIG) agrupado por fenómeno perturbador, en cada fenómeno deberán de incluir topografía, altimetría, relieve, imagen google, imagen landsat, además de contener el vínculo para desplegar y visualizar las fichas técnicas de campo en PDF, para cada punto de interés de cada fenómeno perturbador. En caso de existir recomendaciones por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), estas deberán de ser subsanadas en un plazo no mayor a los 15 días hábiles deberán ser presentadas de nuevo para su revisión. Estos entregables quedarán bajo resguardo de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior para cualquier duda o aclaración que se presenten ante los diferentes órganos fiscalizadores.

	3	1	SV	Actualización de Atlas de Riesgo: Tula de Allende - Este servicio deberá de contener lo siguiente: Para la actualización de este Atlas de Riesgo municipal es necesario actualizar información sobre los fenómenos naturales y antrópicos que puedan representar riesgos para la población, evaluando la vulnerabilidad de la población analizada y su nivel de exposición a los riesgos localizados gráficamente, dicha información, se traduce en mapas que permitirán visualizar los riesgos y vulnerabilidades dentro del territorio municipal analizado, delimitando zonas de riesgo, lo que permitirá a la administración municipal una mejor gestión de riesgo de desastres, debiendo actualizar el mismo, toda vez que las condiciones urbanas y rurales dentro de la municipalidad se modifican a lo largo del tiempo. Por lo que de acuerdo con el Artículo 112 del Reglamento de la Ley de General de Protección Civil, el Atlas municipal de riesgo, deberá integrar los siguientes componentes: Un sistema de información. Mapas de peligros. Mapa de susceptibilidad para el caso de laderas. Inventario de bienes expuestos. Inventario de vulnerabilidades. Indicadores sobre la organización, condiciones sociales, económicas que limitan la prevención y la capacidad de la sociedad para recuperarse ante el impacto de fenómenos perturbadores, percepción del riesgo y género. Mapas de riesgo. Escenarios de riesgo. Así como todo lo considerado en la “Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos”, además como en los “Anexos de la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos”, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 21 de diciembre de 2016. Todo lo anterior integrado en un documento con el siguiente orden y los entregables, tal como se indican en el detalle de publicación. 1. Geológicos; 2. Hidrometeorológicos; 3. Químicos-tecnológicos; 4. Sanitarios-ecológicos y 5. Sociorganizativos. Detalle de Publicación: El Atlas de Riesgo Municipal deberá de contener las siguientes características; las cuales se basan en la metodología publicada y solicitada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Introducción: texto que contiene los principales antecedentes relacionados con riesgo. Producto para entregar: Documento. Integración de la información: Documento que especifica las bases cartográficas empleadas para la realización de los mapas. Archivo digital con los metadatos, con base en lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Proyección cartográfica universal transversa de mercator (UTM) 1. Sistema de referencia. 2. Metadatos. 3. Publicación de la información. Nota: Deberá de trabajar en escalas entre 1:5,000 y 1:20,000, como lo marca la guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos: conceptos básicos sobre peligros, riesgos y su representación geográfica. En caso de detectar y analizar algún riesgo potencial, se deberán de realizar la o las cartografías a detalle. Producto para entregar: Documento, carpeta de archivos elaborados con el Software SICAM del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Fenómenos perturbadores de origen natural: Listado que justifica los fenómenos que serán abordados en el atlas. 1. Peligros geológicos. 2. Peligros hidrometeorológicos. Producto para entregar: Listado. Mapa base: 1. Características físicas (documento y cartografía). 2. Características sociodemográficas (documento y cartografía). 3. Infraestructura estratégica (identificar equipamiento e infraestructura considerados importante ante la ocurrencia de un agente perturbador). (Documento y Cartografía). Producto para entregar: Documento, shapefiles de cada componente natural y socioeconómico contemplado en el texto. Mapa en PDF y JPG.

				Fenómenos geológicos, inestabilidad de laderas (deslizamientos y caída de bloques), licuación de suelos, hundimientos y agrietamientos del terreno, tsunami, sismo y vulcanismo: 1. Sistemas Expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Inestabilidad de laderas: Matrices de Saaty y documento con el análisis de resultados. Peligro: Mapas de peligro empleando análisis multicriterio. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Licuación de suelos: Mapas de susceptibilidad. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 4. Karstificación: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional De Prevención De Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 5. Sismo: Mapas de peligro empleando registros del sismológico nacional, curvas de aceleración del terreno y tasas de excedencia. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Tsunami: Mapas de amenaza mencionando distancia a costas con base en el Atlas Nacional de Riesgos. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF.

				7. Vulcanismo: Mapas de amenaza con base en el atlas nacional de riesgos, cartografía geológica. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 8. Hundimientos regionales, local, y agrietamientos del terreno: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Susceptibilidad: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Fenómenos hidrometereológicos, ciclón tropical, inundaciones fluviales, inundaciones pluviales, marea de tormenta (inundaciones costeras), inundaciones lacustres, tormentas de nieve, tormentas de granizo, tormentas eléctricas, sequías, ondas cálidas y ondas gélidas: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas afectables contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Inundaciones costeras por marea de tormenta: Mapas de peligro con base en el cálculo de altura de olas, así como periodos de retorno para la presencia de huracanes. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometereológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Inundaciones fluviales: Mapas de peligro con base en modelación bidimensional para diferentes periodos de retorno. Peligro: Cálculo de tormentas de diseño y análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, tablas de cálculo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML fichas de campo en PDF. 4. Inundaciones pluviales: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal.

				Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 5. Inundaciones lacustres: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Tormentas de nieve: Mapas de amenaza con base en los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados (condiciones de tipo invernal). Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 7. Tormentas de granizo: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 8. Tormentas eléctricas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 9. Sequía: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base en los índices desarrollados para este fenómeno, empleando álgebra de mapas. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 10. Ondas gélidas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mapa de temperaturas mínima y mínima extremas. Peligro: Análisis de resultados (condiciones de tipo invernal).

				Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 11. Ondas cálidas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mapa de temperatura máxima y máxima extrema. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 12. Vientos fuertes: Mapas de peligro de acuerdo con la aceleración del viento con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad física con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Fenómenos químicos-tecnológicos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. Fichas de campo en PDF. 2. Almacenamiento de sustancias peligrosas: Mapas de amenaza con base en la ubicación de lugares que almacenan sustancias peligrosas y su zona de afectación. Peligro: Modelación de emisión de sustancias peligrosas, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalación estratégica con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Autotransporte de sustancias peligrosas: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 4. Transporte ferroviario: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de

				Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 5. Transporte por ductos: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados y modelación. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Incendios forestales: Sistemas: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Amenaza: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Peligros sanitarios-ecológicos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Epidemias y plagas: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en diferentes instituciones de salud, análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 3. Sitios y cuerpos de agua contaminados: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fenómenos Sociorganizativos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Concentraciones masivas de población: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 3. Accidentes de transporte: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 4. Afectaciones en instalaciones estratégicas por errores humanos: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 5. Inconformidad social: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 6. Terrorismo y sabotaje: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes.

				Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 7. Índices delictivos: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 8. Interrupción de servicios o instalaciones estratégicas por acciones premeditadas: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Referencias de anexos: Listado de referencias bibliográficas, memorias de cálculo, tabulados. Producto para entregar: Documento. El licitante participante deberá presentar en su propuesta técnica y económica la documentación que acredite la capacidad técnica, profesional y experiencia del personal que integrará el equipo de trabajo, así como la experiencia del licitante participante en la elaboración, actualización o participación en por lo menos tres (3) Atlas de Riesgos a nivel estatal y cinco (5) Atlas de Riesgos a nivel municipal, debiendo acreditar documentalmente dicha experiencia. Para la ejecución de los trabajos, se deberán cubrir, con los siguientes perfiles profesionales, a efecto de dar cumplimiento a los lineamientos y rubros establecidos en la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de los Atlas Nacionales y Municipales de Riesgos, emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED): Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Hidráulica, que cuente con conocimientos y experiencia en reducción de riesgos relacionados con el agua y/o peligros hidrometeorológicos. Mínimo un (1) perfil de Ingeniero Hidrólogo, con experiencia comprobable en estudios hidrológicos, hidráulicos y/o análisis de peligros hidrometeorológicos. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría en Demografía, con experiencia en análisis demográfico y/o análisis de información estadística territorial. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Urbanismo, con experiencia en planeación urbana, desarrollo territorial y análisis de asentamientos humanos. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Geomática, con experiencia en análisis, procesamiento y manejo de información geoespacial. Mínimo dos (2) perfiles con grado de Maestría o Especialidad en Ingeniería, con experiencia relacionada con estudios, análisis o proyectos vinculados con la gestión integral del riesgo y/o elaboración o actualización de Atlas de Riesgos. Mínimo un (1) perfil especialista en Plataformas Geoespaciales para la Gestión Integral del Riesgo, con formación como Ingeniero en Sistemas, Informática o Técnico Superior Universitario en Informática, quien deberá acreditar experiencia en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), plataformas geoespaciales y aplicaciones web para instituciones gubernamentales. El especialista en Plataformas Geoespaciales quien deberá acreditar su experiencia profesional en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), plataformas geoespaciales y aplicaciones web para instituciones gubernamentales. Deberá acreditar haber elaborado como mínimo un (1) Atlas de Riesgos, estatal o municipal, que incluya una plataforma del Atlas de Riesgos y el servicio digital correspondiente. Mínimo cuatro (4) perfiles con grado de Licenciatura en Geología o Geohidrología, con experiencia en identificación y análisis de peligros geológicos y/o geohidrológicos y su representación territorial. Mínimo un (1) perfil con grado de Licenciatura en Ciencias de la Tierra, con experiencia relacionada con el análisis de fenómenos naturales, peligros y riesgos. Mínimo un (1) perfil con grado de Licenciatura en Biología, con experiencia relacionada con medio ambiente, ecosistemas, recursos naturales y/o análisis territorial. Mínimo dos (2) perfiles con grado de Licenciatura en Geografía, con experiencia en análisis territorial, cartografía, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y/o gestión integral del riesgo. Mínimo un (1) perfil con grado de Ingeniería Geofísica, con experiencia en análisis de fenómenos geofísicos, peligros naturales y/o estudios relacionados con la gestión integral del riesgo. Mínimo un (1) perfil que acredite al menos tres (3) cursos avalados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), relacionados con protección civil, gestión integral del riesgo, Atlas de Riesgos o materias afines.

				Mínimo un (1) perfil con experiencia comprobable en simulaciones bidimensionales para el modelado de inundaciones y/o evaluación de riesgos. Los requisitos relativos a cursos avalados por Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y experiencia en simulaciones bidimensionales podrán ser acreditados por cualquiera de los profesionistas que integren el equipo de trabajo, siempre que la documentación presentada permita verificar fehacientemente su cumplimiento. La experiencia profesional y participación en Atlas de Riesgos deberá acreditarse mediante currículum vitae, título y cédula profesional, constancias, contratos, convenios, cartas de participación, informes, productos técnicos o cualquier otra documentación que permita acreditar de manera objetiva los requisitos establecidos. Entregables: Publicación de los Atlas de Riesgo en la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos por parte del Centro Nacional De Prevención de Desastres (CENAPRED) (http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html). Se deberán entregar 4 (cuatro) ejemplares impresos del Atlas de Riesgo con las siguientes características; Doble carta a color y empastados, cada uno con un USB rotulado. Se deberá entregar un (1) equipo de cómputo nuevo, con sistema operativo Windows vigente que cubra las características necesarias para el manejo del Sistema de Información Geográfica (SIG). El dispositivo se entregará con el Sistema de Información Geográfico (SIG) debidamente instalado y configurado, sin clave o bloqueo que permita su libre uso, esto no implica entregar una licencia de Arcgis desktop estándar ya que actualmente existe una versión QGIS que es un software libre., El equipo de cómputo y el software instalado quedarán bajo resguardo y uso de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, con la finalidad de llevar a cabo la administración, consulta y actualización de la información de los Atlas de Riesgos Municipales. Cada producto señalado dentro de los puntos descritos: Estudio que determina el nivel de riesgo de cada tipo de fenómeno perturbador existente en el municipio, conforme a los cinco tipos de fenómenos establecidos y en apego a la guía de contenido mínimo para la elaboración de atlas. Dicho estudio constituye una herramienta para la gestión integral de riesgos y podrá ser utilizado como instrumento de consulta vinculante para las políticas de ordenación del territorio, desarrollo urbano, económico y social. Se deberá incluir un apartado de obras con fines de mitigación y/o prevención del riesgo, este apartado deberá de incluirse en conclusiones y recomendaciones, debiendo mencionar si es necesario realizar estudios a detalle. Se deberá entregar mapas base de la extensión total del territorio municipal, así como de cada localidad urbana. Un mapa por cada tema de caracterización (natural, social, económica y demográfica) y un mapa de cada fenómeno perturbador identificado en el municipio (peligro, vulnerabilidad, exposición y riesgo). Sistema de información geográfica estandarizado conforme la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas de Riesgos, cada capa deberá ser entregada en los siguientes formatos: Shape, MXD, KML, KMZ, para su correcta visualización y análisis (las capas y archivos generados en el sistema de información geográfica (SIG) deberá de venir sin candados o protección para su correcta visualización). Se entregará una versión electrónica de cada Atlas de Riesgo debidamente configurada para su posterior impresión, esta versión electrónica tendrá que estar sin clave o bloqueo que permita su libre uso, esto no implica entregar una licencia de Arcgis desktop estándar ya que actualmente existe una versión QGIS que es un software libre. Deberán de entregar proyecto de Sistema de Información Geográfica (SIG) agrupado por fenómeno perturbador, en cada fenómeno deberán de incluir topografía, altimetría, relieve, imagen google, imagen landsat, además de contener el vínculo para desplegar y visualizar las fichas técnicas de campo en PDF, para cada punto de interés de cada fenómeno perturbador. En caso de existir recomendaciones por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), estas deberán de ser subsanadas en un plazo no mayor a los 15 días hábiles deberán ser presentadas de nuevo para su revisión. Estos entregables quedarán bajo resguardo de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior para cualquier duda o aclaración que se presenten ante los diferentes órganos fiscalizadores.
	4	1	SV	Actualización de Atlas de Riesgo: Francisco I. Madero - Este servicio deberá de contener lo siguiente: Para la actualización de este Atlas de Riesgo municipal es necesario actualizar información sobre los fenómenos naturales y antrópicos que puedan representar riesgos para la población, evaluando la vulnerabilidad de la población analizada y

				su nivel de exposición a los riesgos localizados gráficamente, dicha información, se traduce en mapas que permitirán visualizar los riesgos y vulnerabilidades dentro del territorio municipal analizado, delimitando zonas de riesgo, lo que permitirá a la administración municipal una mejor gestión de riesgo de desastres, debiendo actualizar el mismo, toda vez que las condiciones urbanas y rurales dentro de la municipalidad se modifican a lo largo del tiempo. Por lo que de acuerdo con el Artículo 112 del Reglamento de la Ley de General de Protección Civil, el Atlas municipal de riesgo, deberá integrar los siguientes componentes: Un sistema de información. Mapas de peligros. Mapa de susceptibilidad para el caso de laderas. Inventario de bienes expuestos. Inventario de vulnerabilidades. Indicadores sobre la organización, condiciones sociales, económicas que limitan la prevención y la capacidad de la sociedad para recuperarse ante el impacto de fenómenos perturbadores, percepción del riesgo y género. Mapas de riesgo. Escenarios de riesgo. Así como todo lo considerado en la “Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos”, además como en los “Anexos de la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos”, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 21 de diciembre de 2016. Todo lo anterior integrado en un documento con el siguiente orden y los entregables, tal como se indican en el detalle de publicación. 1. Geológicos; 2. Hidrometeorológicos; 3. Químicos-tecnológicos; 4. Sanitarios-ecológicos y 5. Sociorganizativos. Detalle de Publicación: El Atlas de Riesgo Municipal deberá de contener las siguientes características; las cuales se basan en la metodología publicada y solicitada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Introducción: texto que contiene los principales antecedentes relacionados con riesgo. Producto para entregar: Documento. Integración de la información: Documento que especifica las bases cartográficas empleadas para la realización de los mapas. Archivo digital con los metadatos, con base en lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Proyección cartográfica universal transversa de mercator (UTM) 1. Sistema de referencia. 2. Metadatos. 3. Publicación de la información. Nota: Deberá de trabajar en escalas entre 1:5,000 y 1:20,000, como lo marca la guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos: conceptos básicos sobre peligros, riesgos y su representación geográfica. En caso de detectar y analizar algún riesgo potencial, se deberán de realizar la o las cartografías a detalle. Producto para entregar: Documento, carpeta de archivos elaborados con el Software SICAM del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Fenómenos perturbadores de origen natural: Listado que justifica los fenómenos que serán abordados en el atlas. 1. Peligros geológicos. 2. Peligros hidrometeorológicos. Producto para entregar: Listado. Mapa base: 1. Características físicas (documento y cartografía). 2. Características sociodemográficas (documento y cartografía). 3. Infraestructura estratégica (identificar equipamiento e infraestructura considerados importante ante la ocurrencia de un agente perturbador). (Documento y Cartografía). Producto para entregar: Documento, shapefiles de cada componente natural y socioeconómico contemplado en el texto. Mapa en PDF y JPG. Fenómenos geológicos, inestabilidad de laderas (deslizamientos y caída de bloques), licuación de suelos, hundimientos y agrietamientos del terreno, tsunami, sismo y vulcanismo: 1. Sistemas Expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación.

				2. Inestabilidad de laderas: Matrices de Saaty y documento con el análisis de resultados. Peligro: Mapas de peligro empleando análisis multicriterio. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Licuación de suelos: Mapas de susceptibilidad. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 4. Karstificación: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional De Prevención De Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 5. Sismo: Mapas de peligro empleando registros del sismológico nacional, curvas de aceleración del terreno y tasas de excedencia. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Tsunami: Mapas de amenaza mencionando distancia a costas con base en el Atlas Nacional de Riesgos. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 7. Vulcanismo: Mapas de amenaza con base en el atlas nacional de riesgos, cartografía geológica. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

				Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 8. Hundimientos regionales, local, y agrietamientos del terreno: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Susceptibilidad: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Fenómenos hidrometereológicos, ciclón tropical, inundaciones fluviales, inundaciones pluviales, marea de tormenta (inundaciones costeras), inundaciones lacustres, tormentas de nieve, tormentas de granizo, tormentas eléctricas, sequías, ondas cálidas y ondas gélidas: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas afectables contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Inundaciones costeras por marea de tormenta: Mapas de peligro con base en el cálculo de altura de olas, así como periodos de retorno para la presencia de huracanes. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometereológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Inundaciones fluviales: Mapas de peligro con base en modelación bidimensional para diferentes periodos de retorno. Peligro: Cálculo de tormentas de diseño y análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, tablas de cálculo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML fichas de campo en PDF. 4. Inundaciones pluviales: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 5. Inundaciones lacustres: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados.

				Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Tormentas de nieve: Mapas de amenaza con base en los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados (condiciones de tipo invernal). Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 7. Tormentas de granizo: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 8. Tormentas eléctricas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 9. Sequía: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base en los índices desarrollados para este fenómeno, empleando álgebra de mapas. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 10. Ondas gélidas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mapa de temperaturas mínima y mínima extremas. Peligro: Análisis de resultados (condiciones de tipo invernal). Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos

				perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 11. Ondas cálidas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mapa de temperatura máxima y máxima extrema. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 12. Vientos fuertes: Mapas de peligro de acuerdo con la aceleración del viento con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad física con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Fenómenos químicos-tecnológicos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. Fichas de campo en PDF. 2. Almacenamiento de sustancias peligrosas: Mapas de amenaza con base en la ubicación de lugares que almacenan sustancias peligrosas y su zona de afectación. Peligro: Modelación de emisión de sustancias peligrosas, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalación estratégica con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Autotransporte de sustancias peligrosas: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 4. Transporte ferroviario: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de

				campo en PDF. 5. Transporte por ductos: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados y modelación. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Incendios forestales: Sistemas: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Amenaza: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Peligros sanitarios-ecológicos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Epidemias y plagas: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en diferentes instituciones de salud, análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 3. Sitios y cuerpos de agua contaminados: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fenómenos Sociorganizativos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Concentraciones masivas de población: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 3. Accidentes de transporte: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 4. Afectaciones en instalaciones estratégicas por errores humanos: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 5. Inconformidad social: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 6. Terrorismo y sabotaje: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 7. Índices delictivos: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados.

				Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 8. Interrupción de servicios o instalaciones estratégicas por acciones premeditadas: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Referencias de anexos: Listado de referencias bibliográficas, memorias de cálculo, tabulados. Producto para entregar: Documento. El licitante participante deberá presentar en su propuesta técnica y económica la documentación que acredite la capacidad técnica, profesional y experiencia del personal que integrará el equipo de trabajo, así como la experiencia del licitante participante en la elaboración, actualización o participación en por lo menos tres (3) Atlas de Riesgos a nivel estatal y cinco (5) Atlas de Riesgos a nivel municipal, debiendo acreditar documentalmente dicha experiencia. Para la ejecución de los trabajos, se deberán cubrir, con los siguientes perfiles profesionales, a efecto de dar cumplimiento a los lineamientos y rubros establecidos en la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de los Atlas Nacionales y Municipales de Riesgos, emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED): Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Hidráulica, que cuente con conocimientos y experiencia en reducción de riesgos relacionados con el agua y/o peligros hidrometeorológicos. Mínimo un (1) perfil de Ingeniero Hidrólogo, con experiencia comprobable en estudios hidrológicos, hidráulicos y/o análisis de peligros hidrometeorológicos. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría en Demografía, con experiencia en análisis demográfico y/o análisis de información estadística territorial. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Urbanismo, con experiencia en planeación urbana, desarrollo territorial y análisis de asentamientos humanos. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Geomática, con experiencia en análisis, procesamiento y manejo de información geoespacial. Mínimo dos (2) perfiles con grado de Maestría o Especialidad en Ingeniería, con experiencia relacionada con estudios, análisis o proyectos vinculados con la gestión integral del riesgo y/o elaboración o actualización de Atlas de Riesgos. Mínimo un (1) perfil especialista en Plataformas Geoespaciales para la Gestión Integral del Riesgo, con formación como Ingeniero en Sistemas, Informática o Técnico Superior Universitario en Informática, quien deberá acreditar experiencia en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), plataformas geoespaciales y aplicaciones web para instituciones gubernamentales. El especialista en Plataformas Geoespaciales quien deberá acreditar su experiencia profesional en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), plataformas geoespaciales y aplicaciones web para instituciones gubernamentales. Deberá acreditar haber elaborado como mínimo un (1) Atlas de Riesgos, estatal o municipal, que incluya una plataforma del Atlas de Riesgos y el servicio digital correspondiente. Mínimo cuatro (4) perfiles con grado de Licenciatura en Geología o Geohidrología, con experiencia en identificación y análisis de peligros geológicos y/o geohidrológicos y su representación territorial. Mínimo un (1) perfil con grado de Licenciatura en Ciencias de la Tierra, con experiencia relacionada con el análisis de fenómenos naturales, peligros y riesgos. Mínimo un (1) perfil con grado de Licenciatura en Biología, con experiencia relacionada con medio ambiente, ecosistemas, recursos naturales y/o análisis territorial. Mínimo dos (2) perfiles con grado de Licenciatura en Geografía, con experiencia en análisis territorial, cartografía, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y/o gestión integral del riesgo. Mínimo un (1) perfil con grado de Ingeniería Geofísica, con experiencia en análisis de fenómenos geofísicos, peligros naturales y/o estudios relacionados con la gestión integral del riesgo. Mínimo un (1) perfil que acredite al menos tres (3) cursos avalados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), relacionados con protección civil, gestión integral del riesgo, Atlas de Riesgos o materias afines. Mínimo un (1) perfil con experiencia comprobable en simulaciones bidimensionales para el modelado de inundaciones y/o evaluación de riesgos. Los requisitos relativos a cursos avalados por Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y experiencia en simulaciones bidimensionales podrán ser acreditados por cualquiera de los profesionistas que integren el equipo de trabajo, siempre que la documentación presentada permita verificar fehacientemente su

				cumplimiento. La experiencia profesional y participación en Atlas de Riesgos deberá acreditarse mediante currículum vitae, título y cédula profesional, constancias, contratos, convenios, cartas de participación, informes, productos técnicos o cualquier otra documentación que permita acreditar de manera objetiva los requisitos establecidos. Entregables: Publicación de los Atlas de Riesgo en la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos por parte del Centro Nacional De Prevención de Desastres (CENAPRED) (http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html). Se deberán entregar 4 (cuatro) ejemplares impresos del Atlas de Riesgo con las siguientes características; Doble carta a color y empastados, cada uno con un USB rotulado. Se deberá entregar un (1) equipo de cómputo nuevo, con sistema operativo Windows vigente que cubra las características necesarias para el manejo del Sistema de Información Geográfica (SIG). El dispositivo se entregará con el Sistema de Información Geográfico (SIG) debidamente instalado y configurado, sin clave o bloqueo que permita su libre uso, esto no implica entregar una licencia de Arcgis desktop estándar ya que actualmente existe una versión QGIS que es un software libre., El equipo de cómputo y el software instalado quedarán bajo resguardo y uso de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, con la finalidad de llevar a cabo la administración, consulta y actualización de la información de los Atlas de Riesgos Municipales. Cada producto señalado dentro de los puntos descritos: Estudio que determina el nivel de riesgo de cada tipo de fenómeno perturbador existente en el municipio, conforme a los cinco tipos de fenómenos establecidos y en apego a la guía de contenido mínimo para la elaboración de atlas. Dicho estudio constituye una herramienta para la gestión integral de riesgos y podrá ser utilizado como instrumento de consulta vinculante para las políticas de ordenación del territorio, desarrollo urbano, económico y social. Se deberá incluir un apartado de obras con fines de mitigación y/o prevención del riesgo, este apartado deberá de incluirse en conclusiones y recomendaciones, debiendo mencionar si es necesario realizar estudios a detalle. Se deberá entregar mapas base de la extensión total del territorio municipal, así como de cada localidad urbana. Un mapa por cada tema de caracterización (natural, social, económica y demográfica) y un mapa de cada fenómeno perturbador identificado en el municipio (peligro, vulnerabilidad, exposición y riesgo). Sistema de información geográfica estandarizado conforme la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas de Riesgos, cada capa deberá ser entregada en los siguientes formatos: Shape, MXD, KML, KMZ, para su correcta visualización y análisis (las capas y archivos generados en el sistema de información geográfica (SIG) deberá de venir sin candados o protección para su correcta visualización). Se entregará una versión electrónica de cada Atlas de Riesgo debidamente configurada para su posterior impresión, esta versión electrónica tendrá que estar sin clave o bloqueo que permita su libre uso, esto no implica entregar una licencia de Arcgis desktop estándar ya que actualmente existe una versión QGIS que es un software libre. Deberán de entregar proyecto de Sistema de Información Geográfica (SIG) agrupado por fenómeno perturbador, en cada fenómeno deberán de incluir topografía, altimetría, relieve, imagen google, imagen landsat, además de contener el vínculo para desplegar y visualizar las fichas técnicas de campo en PDF, para cada punto de interés de cada fenómeno perturbador. En caso de existir recomendaciones por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), estas deberán de ser subsanadas en un plazo no mayor a los 15 días hábiles deberán ser presentadas de nuevo para su revisión. Estos entregables quedarán bajo resguardo de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior para cualquier duda o aclaración que se presenten ante los diferentes órganos fiscalizadores.
2	5	1	SV	Actualización de Atlas de Riesgo: Tizayuca - Este servicio deberá de contener lo siguiente: Para la actualización de este Atlas de Riesgo municipal es necesario actualizar información sobre los fenómenos naturales y antrópicos que puedan representar riesgos para la población, evaluando la vulnerabilidad de la población analizada y su nivel de exposición a los riesgos localizados gráficamente, dicha información, se traduce en mapas que permitirán visualizar los riesgos y vulnerabilidades dentro del territorio municipal analizado, delimitando zonas de riesgo, lo que permitirá a la administración municipal una mejor gestión de riesgo de desastres, debiendo actualizar el mismo, toda vez que las condiciones urbanas y rurales dentro de la

				municipalidad se modifican a lo largo del tiempo. Por lo que de acuerdo con el Artículo 112 del Reglamento de la Ley de General de Protección Civil, el Atlas municipal de riesgo, deberá integrar los siguientes componentes: Un sistema de información. Mapas de peligros. Mapa de susceptibilidad para el caso de laderas. Inventario de bienes expuestos. Inventario de vulnerabilidades. Indicadores sobre la organización, condiciones sociales, económicas que limitan la prevención y la capacidad de la sociedad para recuperarse ante el impacto de fenómenos perturbadores, percepción del riesgo y género. Mapas de riesgo. Escenarios de riesgo. Así como todo lo considerado en la "Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos", además como en los "Anexos de la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos", mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 21 de diciembre de 2016. Todo lo anterior integrado en un documento con el siguiente orden y los entregables, tal como se indican en el detalle de publicación. 1. Geológicos; 2. Hidrometeorológicos; 3. Químicos-tecnológicos; 4. Sanitarios-ecológicos y 5. Sociorganizativos. Detalle de Publicación: El Atlas de Riesgo Municipal deberá de contener las siguientes características; las cuales se basan en la metodología publicada y solicitada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Introducción: texto que contiene los principales antecedentes relacionados con riesgo. Producto para entregar: Documento. Integración de la información: Documento que especifica las bases cartográficas empleadas para la realización de los mapas. Archivo digital con los metadatos, con base en lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Proyección cartográfica universal transversa de mercator (UTM) 1. Sistema de referencia. 2. Metadatos. 3. Publicación de la información. Nota: Deberá de trabajar en escalas entre 1:5,000 y 1:20,000, como lo marca la guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos: conceptos básicos sobre peligros, riesgos y su representación geográfica. En caso de detectar y analizar algún riesgo potencial, se deberán de realizar la o las cartografías a detalle. Producto para entregar: Documento, carpeta de archivos elaborados con el Software SICAM del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Fenómenos perturbadores de origen natural: Listado que justifica los fenómenos que serán abordados en el atlas. 1. Peligros geológicos. 2. Peligros hidrometeorológicos. Producto para entregar: Listado. Mapa base: 1. Características físicas (documento y cartografía). 2. Características sociodemográficas (documento y cartografía). 3. Infraestructura estratégica (identificar equipamiento e infraestructura considerados importante ante la ocurrencia de un agente perturbador). (Documento y Cartografía). Producto para entregar: Documento, shapefiles de cada componente natural y socioeconómico contemplado en el texto. Mapa en PDF y JPG. Fenómenos geológicos, inestabilidad de laderas (deslizamientos y caída de bloques), licuación de suelos, hundimientos y agrietamientos del terreno, tsunami, sismo y vulcanismo: 1. Sistemas Expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Inestabilidad de laderas: Matrices de Saaty y documento con el análisis de resultados. Peligro: Mapas de peligro empleando análisis multicriterio. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de

				Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Licuación de suelos: Mapas de susceptibilidad. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 4. Karstificación: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional De Prevención De Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 5. Sismo: Mapas de peligro empleando registros del sismológico nacional, curvas de aceleración del terreno y tasas de excedencia. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Tsunami: Mapas de amenaza mencionando distancia a costas con base en el Atlas Nacional de Riesgos. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 7. Vulcanismo: Mapas de amenaza con base en el atlas nacional de riesgos, cartografía geológica. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal.

				Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 8. Hundimientos regionales, local, y agrietamientos del terreno: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Susceptibilidad: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo geológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Fenómenos hidrometereológicos, ciclón tropical, inundaciones fluviales, inundaciones pluviales, marea de tormenta (inundaciones costeras), inundaciones lacustres, tormentas de nieve, tormentas de granizo, tormentas eléctricas, sequías, ondas cálidas y ondas gélidas: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas afectables contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Inundaciones costeras por marea de tormenta: Mapas de peligro con base en el cálculo de altura de olas, así como periodos de retorno para la presencia de huracanes. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo con su clasificación, para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometereológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Inundaciones fluviales: Mapas de peligro con base en modelación bidimensional para diferentes periodos de retorno. Peligro: Cálculo de tormentas de diseño y análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social y física con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, tablas de cálculo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML fichas de campo en PDF. 4. Inundaciones pluviales: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 5. Inundaciones lacustres: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Peligro: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en las metodologías establecidas por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga.

				Riesgo: se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Tormentas de nieve: Mapas de amenaza con base en los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados (condiciones de tipo invernal). Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 7. Tormentas de granizo: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 8. Tormentas eléctricas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 9. Sequía: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base en los índices desarrollados para este fenómeno, empleando álgebra de mapas. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 10. Ondas gélidas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mapa de temperaturas mínima y mínima extremas. Peligro: Análisis de resultados (condiciones de tipo invernal). Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 11. Ondas cálidas: Mapas de peligro para diferentes periodos de retorno con base

				los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mapa de temperatura máxima y máxima extrema. Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 12. Vientos fuertes: Mapas de peligro de acuerdo con la aceleración del viento con base los datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Peligro: Análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad física con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Fenómenos químicos-tecnológicos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. Fichas de campo en PDF. 2. Almacenamiento de sustancias peligrosas: Mapas de amenaza con base en la ubicación de lugares que almacenan sustancias peligrosas y su zona de afectación. Peligro: Modelación de emisión de sustancias peligrosas, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalación estratégica con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 3. Autotransporte de sustancias peligrosas: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social, física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 4. Transporte ferroviario: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 5. Transporte por ductos: Mapas de amenaza con base en la ubicación de este tipo de elementos. Peligro: Obtención de zonas de afectación, análisis de resultados y modelación. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas

				con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. 6. Incendios forestales: Sistemas: Mapas de susceptibilidad empleando análisis multicriterio. Amenaza: Documento con el análisis de resultados. Vulnerabilidad: Cálculo de vulnerabilidad social física e instalaciones estratégicas con base en la metodología establecida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Se elaborarán los mapas de evaluación o estimación de daños, con base en la información que se obtenga. Riesgo: Se deberán de elaborar los mapas de riesgo para todos los fenómenos perturbadores de tipo químico – tecnológico que apliquen en el territorio municipal. Producto para entregar: Documento, shapefiles de peligro, vulnerabilidad y riesgo para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fichas de campo en PDF. Peligros sanitarios-ecológicos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Epidemias y plagas: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en diferentes instituciones de salud, análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 3. Sitios y cuerpos de agua contaminados: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Fenómenos Sociorganizativos: 1. Sistemas expuestos: Identificación, localización y cuantificación de los sistemas contemplados en la guía. Producto para entregar: Documento, shapefiles con la ubicación. 2. Concentraciones masivas de población: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 3. Accidentes de transporte: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 4. Afectaciones en instalaciones estratégicas por errores humanos: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 5. Inconformidad social: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 6. Terrorismo y sabotaje: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 7. Índices delictivos: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes. Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. 8. Interrupción de servicios o instalaciones estratégicas por acciones premeditadas: Mapas de amenaza con base en la información que se consiga en las dependencias correspondientes.

				Peligro: Análisis de resultados. Producto para entregar: Documento, shapefiles de amenaza para cada fenómeno analizado, mapa en PDF y JPG, archivos en KML. Referencias de anexos: Listado de referencias bibliográficas, memorias de cálculo, tabulados. Producto para entregar: Documento. El licitante participante deberá presentar en su propuesta técnica y económica la documentación que acredite la capacidad técnica, profesional y experiencia del personal que integrará el equipo de trabajo, así como la experiencia del licitante participante en la elaboración, actualización o participación en por lo menos tres (3) Atlas de Riesgos a nivel estatal y cinco (5) Atlas de Riesgos a nivel municipal, debiendo acreditar documentalmente dicha experiencia. Para la ejecución de los trabajos, se deberán cubrir, con los siguientes perfiles profesionales, a efecto de dar cumplimiento a los lineamientos y rubros establecidos en la Guía de Contenido Mínimo para la Elaboración de los Atlas Nacionales y Municipales de Riesgos, emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED): Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Hidráulica, que cuente con conocimientos y experiencia en reducción de riesgos relacionados con el agua y/o peligros hidrometeorológicos. Mínimo un (1) perfil de Ingeniero Hidrólogo, con experiencia comprobable en estudios hidrológicos, hidráulicos y/o análisis de peligros hidrometeorológicos. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría en Demografía, con experiencia en análisis demográfico y/o análisis de información estadística territorial. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Urbanismo, con experiencia en planeación urbana, desarrollo territorial y análisis de asentamientos humanos. Mínimo un (1) perfil con grado de Maestría o Especialidad en Geomática, con experiencia en análisis, procesamiento y manejo de información geoespacial. Mínimo dos (2) perfiles con grado de Maestría o Especialidad en Ingeniería, con experiencia relacionada con estudios, análisis o proyectos vinculados con la gestión integral del riesgo y/o elaboración o actualización de Atlas de Riesgos. Mínimo un (1) perfil especialista en Plataformas Geoespaciales para la Gestión Integral del Riesgo, con formación como Ingeniero en Sistemas, Informática o Técnico Superior Universitario en Informática, quien deberá acreditar experiencia en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), plataformas geoespaciales y aplicaciones web para instituciones gubernamentales. El especialista en Plataformas Geoespaciales quien deberá acreditar su experiencia profesional en el desarrollo e implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), plataformas geoespaciales y aplicaciones web para instituciones gubernamentales. Deberá acreditar haber elaborado como mínimo un (1) Atlas de Riesgos, estatal o municipal, que incluya una plataforma del Atlas de Riesgos y el servicio digital correspondiente. Mínimo cuatro (4) perfiles con grado de Licenciatura en Geología o Geohidrología, con experiencia en identificación y análisis de peligros geológicos y/o geohidrológicos y su representación territorial. Mínimo un (1) perfil con grado de Licenciatura en Ciencias de la Tierra, con experiencia relacionada con el análisis de fenómenos naturales, peligros y riesgos. Mínimo un (1) perfil con grado de Licenciatura en Biología, con experiencia relacionada con medio ambiente, ecosistemas, recursos naturales y/o análisis territorial. Mínimo dos (2) perfiles con grado de Licenciatura en Geografía, con experiencia en análisis territorial, cartografía, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y/o gestión integral del riesgo. Mínimo un (1) perfil con grado de Ingeniería Geofísica, con experiencia en análisis de fenómenos geofísicos, peligros naturales y/o estudios relacionados con la gestión integral del riesgo. Mínimo un (1) perfil que acredite al menos tres (3) cursos avalados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), relacionados con protección civil, gestión integral del riesgo, Atlas de Riesgos o materias afines. Mínimo un (1) perfil con experiencia comprobable en simulaciones bidimensionales para el modelado de inundaciones y/o evaluación de riesgos. Los requisitos relativos a cursos avalados por Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y experiencia en simulaciones bidimensionales podrán ser acreditados por cualquiera de los profesionistas que integren el equipo de trabajo, siempre que la documentación presentada permita verificar fehacientemente su cumplimiento. La experiencia profesional y participación en Atlas de Riesgos deberá acreditarse mediante currículum vitae, título y cédula profesional, constancias, contratos, convenios, cartas de participación, informes, productos técnicos o cualquier otra documentación que permita acreditar de manera objetiva los requisitos

				establecidos. Entregables: Publicación de los Atlas de Riesgo en la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos por parte del Centro Nacional De Prevención de Desastres (CENAPRED) (http://atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-municipales.html). Se deberán entregar 4 (cuatro) ejemplares impresos del Atlas de Riesgo con las siguientes características; Doble carta a color y empastados, cada uno con un USB rotulado. Se deberá entregar un (1) equipo de cómputo nuevo, con sistema operativo Windows vigente que cubra las características necesarias para el manejo del Sistema de Información Geográfica (SIG). El dispositivo se entregará con el Sistema de Información Geográfico (SIG) debidamente instalado y configurado, sin clave o bloqueo que permita su libre uso, esto no implica entregar una licencia de Arcgis desktop estándar ya que actualmente existe una versión QGIS que es un software libre., El equipo de cómputo y el software instalado quedarán bajo resguardo y uso de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, con la finalidad de llevar a cabo la administración, consulta y actualización de la información de los Atlas de Riesgos Municipales. Cada producto señalado dentro de los puntos descritos: Estudio que determina el nivel de riesgo de cada tipo de fenómeno perturbador existente en el municipio, conforme a los cinco tipos de fenómenos establecidos y en apego a la guía de contenido mínimo para la elaboración de atlas. Dicho estudio constituye una herramienta para la gestión integral de riesgos y podrá ser utilizado como instrumento de consulta vinculante para las políticas de ordenación del territorio, desarrollo urbano, económico y social. Se deberá incluir un apartado de obras con fines de mitigación y/o prevención del riesgo, este apartado deberá de incluirse en conclusiones y recomendaciones, debiendo mencionar si es necesario realizar estudios a detalle. Se deberá entregar mapas base de la extensión total del territorio municipal, así como de cada localidad urbana. Un mapa por cada tema de caracterización (natural, social, económica y demográfica) y un mapa de cada fenómeno perturbador identificado en el municipio (peligro, vulnerabilidad, exposición y riesgo). Sistema de información geográfica estandarizado conforme la guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas de Riesgos, cada capa deberá ser entregada en los siguientes formatos: Shape, MXD, KML, KMZ, para su correcta visualización y análisis (las capas y archivos generados en el sistema de información geográfica (SIG) deberá de venir sin candados o protección para su correcta visualización). Se entregará una versión electrónica de cada Atlas de Riesgo debidamente configurada para su posterior impresión, esta versión electrónica tendrá que estar sin clave o bloqueo que permita su libre uso, esto no implica entregar una licencia de Arcgis desktop estándar ya que actualmente existe una versión QGIS que es un software libre. Deberán de entregar proyecto de Sistema de Información Geográfica (SIG) agrupado por fenómeno perturbador, en cada fenómeno deberán de incluir topografía, altimetría, relieve, imagen google, imagen landsat, además de contener el vínculo para desplegar y visualizar las fichas técnicas de campo en PDF, para cada punto de interés de cada fenómeno perturbador. En caso de existir recomendaciones por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), estas deberán de ser subsanadas en un plazo no mayor a los 15 días hábiles deberán ser presentadas de nuevo para su revisión. Estos entregables quedarán bajo resguardo de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, lo anterior para cualquier duda o aclaración que se presenten ante los diferentes órganos fiscalizadores.

Anexo No. 1

"Proposición Técnica"

Estudios e Investigaciones

Nombre del licitante:

Concepto No.	Referencia No.	Descripción completa de la referencia	Unidad de Medida	Cantidad ofertada

_____

Nombre y firma del Representante Legal

- **Nota:**
- **Los licitantes participantes deberán desglosar la totalidad de los servicios y respetar lo solicitado en el Anexo Técnico, indicando en esta proposición técnica los siguientes datos:**

Condiciones de pago: _____
Vigencia de la cotización: _____
Plazo y condiciones de la prestación de los servicios: _____
Lugar de la prestación de los servicios: _____

Anexo No. 2
"Proposición Económica"

Estudios e Investigaciones

Lugar y fecha

Nombre del licitante:

Anexo No. _____

Concepto No. _____

Monto total de la cotización: _____

Concepto No.	No. de referencias	Descripción completa de las referencias	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario sin IVA	Subtotal

Subtotal:	
I.V.A:	
Total:	

Cantidad con letra ( ) _____

_____
Nombre y firma del Representante Legal

- **Notas:**
- **El precio unitario referenciado en su proposición deberá ser redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto.**
- **En caso de que apliquen otros impuestos se deberán incluir en este anexo**
- **Condiciones generales:**
- **Los licitantes participantes deberán respetar exactamente lo solicitado en esta Convocatoria a la Licitación Pública, indicando en esta proposición económica los siguientes datos:**

Condiciones de pago: _____ **Vigencia de la cotización: _____**

Plazo y condiciones de entrega de los servicios: _____ **Lugar de entrega de los servicios: _____**

Proposición económica del concepto, en papel membretado de la empresa, debidamente requisitado y firmado, de acuerdo con el **Anexo Técnico** de esta Convocatoria a la Licitación Pública. La proposición incluirá descripción completa de los bienes ofertados, cantidad requerida de las referencias, precio unitario, I.V.A. e importe (**es importante señalar que el precio unitario referenciado en su proposición sea redondeado a dos dígitos y por lo tanto el cálculo de la cantidad por el precio, deberá dar el monto exacto)**. Indicando a qué Anexo y concepto que corresponde. (Si se presenta discrepancia con la proposición técnica se desechará el concepto correspondiente.

Anexo No. 3
“Representación legal”

Representación legal
(nombre)_____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente licitación pública, a nombre y representación de:_____.

Registro federal de contribuyentes:
Número de folio de la cedula de identificación fiscal
Curp:
Domicilio:
Calle y número:
Colonia: Delegación o municipio:
Código postal: Entidad federativa:
Teléfonos: Fax:
Correo electrónico: _____
No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____ Fecha: _____
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: _____
Inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, bajo el No. _____, tomo_____, libro_____, sección _____, fecha _____en_____
Relación de accionistas. _____
Apellido paterno: _____ Apellido materno: _____ Nombre(s): _____
Descripción del objeto social: _____
Reformas al acta constitutiva: _____

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. –

Escritura pública número: fecha:

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:

_____ a ____ de _____ del 2026

Protesto lo necesario.

_____

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los mismos

La Dirección de Licitaciones de la Dirección General de Compras Públicas, ubicada en Calle Belisario Domínguez número 901, Col. Centro Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000, es la responsable del uso y protección de sus datos personales con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo en sus artículos 1º, 3º fracciones I y XXX, 34, 35 y 39 informándole lo siguiente:
Los datos personales que recabamos y utilizamos de usted, son necesarios para el servicio y/o trámite que solicita, y los utilizaremos para las siguientes finalidades de conformidad al fundamento legal referido en cada una de ellas:

- Acreditar la personalidad jurídica para la presentación de proposiciones dentro del procedimiento de licitación pública en términos de los artículos 33 fracción I, 40, 41, 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo

No existen finalidades ni transferencias de sus datos personales, que requieren su consentimiento como titular.
Le informamos que, si usted no manifiesta su negativa para llevar a cabo el tratamiento descrito en los apartados anteriores, entenderemos que ha otorgado su consentimiento para hacerlo, salvo lo establecido por los artículos 7 Fracciones I, II y IV, 19 y 98 por causas de excepción previstas en la citada ley de protección de datos personales.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales:

- ✓ Nombre completo (personas físicas o morales y sus representantes)
- ✓ Domicilio fiscal
- ✓ Número telefónico y correo electrónico
- ✓ Firma autógrafa
- ✓ Fotografía
- ✓ Clave de Registro Federal de Contribuyentes
- ✓ Nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que protocolizó las escrituras públicas en la que conste el acta constitutiva de personas morales y en su caso reformas o modificaciones y en las que fueron otorgadas facultades para suscribir documentos

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas, NO utilizaremos datos personales considerados como sensibles.
Se le informa que sus datos personales serán compartidos con las siguientes dependencias distintas a nosotros para las finalidades que se indican de conformidad a lo siguiente:

- A la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Contraloría, a la Auditoría Superior de la Federación o a la Auditoría Superior del Estado, con la finalidad de llevar a cabo las auditorías de los procedimientos de adjudicación en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
- A la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Contraloría, con la finalidad de atender los reherimientos resultado de inconformidades en los procedimientos de adquisiciones, en términos del Título Octavo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y del Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- A la Procuraduría Fiscal del Estado de Hidalgo, cuando se requiera hacer efectiva alguna fianza presentada como garantía en términos del artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo
- Además de las Autoridades Jurisdiccionales que lo soliciten en términos de la normatividad aplicable.

La última actualización y/o modificación del presente aviso es la indicada al final del mismo, situación que también podrá informarse directamente en las oficinas de esta área responsable de la protección de sus datos o a través de la página web institucional http://oficialiamayor.hidalgo.gob.mx. Teléfono 7717138511

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.
Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, quién gestionará las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO, asimismo auxiliará y orientará respecto al ejercicio del derecho a la protección de datos personales, son los siguientes: Carretera a la Estanzuela S/N, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162, correo electrónico uipg@hidalgo.gob.mx

Última fecha de actualización: 27 de noviembre de 2023

Anexo No. 4

“Declaración de integridad”

Lugar y fecha

Nombre de la convocante

_____, en mi carácter de representante legal de _____, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto que la empresa a la cual represento se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Nombre del licitante

Anexo No. 5
"Garantía de cumplimiento del contrato"

Texto de fianza del 10% de garantía de cumplimiento del contrato.
Las obligaciones derivadas de la suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán garantizadas por el (los) proveedor(es) adjudicado(s), mediante fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, por un importe equivalente al **10%** del monto del (los) mismo(s), a **favor de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.**
En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar "que garantiza el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato".
Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas:
"la presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante un escrito de la _____ y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente".
"en caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto (**compañía emisora de la fianza**) pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% del monto total del contrato adjudicado".
Salvo que la prestación de los servicios se realice antes de la fecha establecida en el contrato.
En caso de incremento en los servicios objeto del contrato, el proveedor deberá entregar la modificación respectiva a la garantía de cumplimiento por dicho incremento.
Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en la prestación del contrato de referencia en la prestación total o parcial de los servicios en una, varias o todas las adjudicadas en el contrato de referencia.
Nota: La garantía deberá ser presentada en los términos que señalan los artículos 66 Fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo y 81 Fracción II y IV del Reglamento de la Ley en la Materia.

Formato de Fianza de Cumplimiento.

Ante: la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.
para garantizar por _____ con R.F.C._____ con domicilio en _____ en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato No. _____ de fecha _____ de _____ del _____, con un importe total de $ _____ (_____) incluyendo impuesto al valor agregado relativo a _____ y en la especificaciones generales y técnicas presentadas por la empresa _____ y aceptadas por el Estado Libre y Soberano de Hidalgo y que se detallan en el contrato oficial No. _____ celebrado con el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, representado por el licenciado Edgar Orlando Ángeles Pérez en su carácter de Oficial Mayor, la presente fianza se expide de conformidad, con lo dispuesto con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, para responder tanto por el cumplimiento del contrato mencionado con anterioridad así como los defectos que resulten de la entrega de los servicios, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en la que hubiese incurrido el proveedor.

La compañía afianzadora expresamente declara:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el documento de referencia

B) Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la entrega de los servicios que se garantizan con la fianza o exista espera, su vigencia quedara automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera

C) La fianza garantiza la entrega total de los servicios materia de la orden de compra aun cuando parte de ellos se subcontraten de conformidad con la autorización de la entidad.

D) La presente garantía de cumplimiento de contrato únicamente podrá ser cancelada mediante comunicación escrita del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y tendrá vigencia durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

E) Las partes se someten expresamente a las disposiciones contenidas en la Ley de instituciones de seguros y fianzas en vigor para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que se procediera el cobro de intereses con motivo de pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

F) La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de trámite de las reclamaciones de pago que deriven de esta fianza y las disposiciones contenidas en los artículos 178, 279 y 280 de la Ley de instituciones de seguros y fianzas en vigor, fin de texto.

Anexo No. 6

Carátula

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

***1.** DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN*

CONTRATO No.	REQUISICIÓN No.:	No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO						
			LPI	LPN	ICTP	ICTPE	AD	ADE	
XXX/20XX	**XXX/20XX**	**XX-XXXXXX-NXXX-20XX**		X					**IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.**
	AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: **XX-XXXXX/20XX, XXXXXX**		**FEDERAL**			**ESTATAL**			
		RELATIVO A: **XXXXXXXXXX**				X			
DÍA / MES / AÑO	COMPROMISO PRESUPUESTAL: **XXXXX**		**FUNDAMENTO DE LA EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO**						
XX / XX / 20XX									

2. DATOS DEL PROVEEDOR.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: **XXXXXXXX.**		DOMICILIO FISCAL: **XXXXXXXXXXXX.**	
R.F.C.: **XXXXX**	REG. DE PROVEEDOR: **XX-XX**	TELÉFONO: **XXXXXXX**	E-MAIL: **xxxxxxxxx**
REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL: **XXXXXXXXXXX**			

3. ÁREA REQUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO

DEPENDENCIA: **XXXXXXXX**	ÁREA REQUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO: **XXXXXXXXXXX**

4. DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL (OS) SERVICIO(S)

CLAVE:	CANTIDAD:	UNIDAD:	DESCRIPCIÓN:	P R E C I O. UNITARIO:	*TOTAL:*
X	XXX	XX		$XXXX	$XXXXX
				SUBTOTAL	***$XXXXXXX***
				DESCUENTO	***$XXXX***
				I.V.A.	***$XXXXXX***
			(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.)	**TOTAL**	***$XXXXXXX***

5. CONDICIONES Y PLAZO DE LA ADQUISICIÓN.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***	*PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO:* ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: ***XXXXX***
	INTERESES MORATORIOS POR PAGOS ANTICIPADOS O DE PAGO (TRATÁNDOSE DE RESCISIÓN DEL CONTRATO): ***EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA***
	GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***
	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: ***XXXXXXXXXXXXXXXXX***
	GARANTÍA DE ANTICIPO: ***XXXXXXXXXXXXXXXXX***
TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: ***XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX***	*MODALIDAD DE FACTURACIÓN:* ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.***

6. FIRMAS.

ELABORÓ.	***VERIFICÓ.***
XXXXXXXXXXXXXXXXX ***(LA PERSONA CON CARGO DE JEFE DE OFICINA DE LA DGCP ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN)*** ***OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO***	**XXXXXXXXXXXXXXXXX** ***(LA PERSONA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE PEDIDOS DE LA DGCP)*** ***OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO***
AUTORIZÓ.	***POR EL PROVEEDOR:***
XXXXXXXXXXXXXXXXX ***(LA PERSONA TITULAR DE LA DGCP)*** ***OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO***	**XXXXXXXXXXXXXXXXX**

Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original con el número de Contrato correspondiente, con tres copias.
El documento de la conclusión de la prestación del servicio, (Acta entrega-recepción) debe contener número de Contrato correspondiente, fecha, sello oficial de la Dependencia o área que recibe, así como nombre completo, cargo y firma de quien recibe a entera satisfacción.

Modelo de contrato

Contrato de **prestación de servicios**, que celebran por una parte, el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en lo sucesivo se le denominará **"El Estado", a través de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo,** representada por (nombre de la persona titular de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo); y por la otra, la empresa denominada en la carátula de este documento, a quien en lo sucesivo se le denominará **"El Proveedor",** representada por quien suscribe en su carácter de Representante y/o Apoderado legal; con la comparecencia de (nombre de la Dependencia), en su calidad de **"Área Requirente y Ejecutora del Gasto"**, para efectos de lo dispuesto en el artículo 77 párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, representada por (nombre de la persona titular de la Dependencia) y (nombre de la persona titular de la Dirección General de Administración de la Dependencia), en su carácter de (Secretario(a)) y (Director(a) General de Administración), respectivamente; al tenor de las siguientes:

D e c l a r a c i o n e s

1. De "El Estado":

1.1. Que de conformidad con los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 3, 71 fracción XXXVII, 81, 108 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, es una Entidad Libre y Soberana que forma parte de la Federación, cuenta con personalidad jurídica propia y con facultades para suscribir este Contrato; y su Registro Federal de Contribuyentes es: **GEH-690116-NV7.**

1.2. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a la Gobernadora o Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, quien tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo, la Ley referida al inicio del presente numeral y las demás disposiciones legales vigentes en el Estado.

1.3. Que de acuerdo con los artículos 4 y 5 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, para el despacho de los asuntos que le competen al Poder Ejecutivo, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado se auxiliará de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, establecidas en la ley antes mencionada, dentro de las cuáles se encuentra a la Oficialía Mayor, quien entre sus atribuciones tiene la de normar, organizar, coordinar y ejecutar el sistema de contratación y adquisiciones de bienes, servicios y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles que se requieran para el funcionamiento del Poder Ejecutivo del Estado, así como celebrar en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, los contratos y convenios necesarios de acuerdo a la normatividad establecida, de conformidad con la fracción V del artículo 46 de dicho ordenamiento.

1.4. Que cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria para la celebración y cumplimiento de este Contrato, efectuándose la adjudicación del mismo bajo la modalidad, justificación y fundamento que se mencionan en la carátula.

1.5. Que la Carátula relacionada en el contenido del presente Contrato, se anexa a dicho instrumento formando parte integral del mismo.

1.6. Para los efectos legales del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en Plaza Juárez s/n, primer piso (Palacio de Gobierno), Col. Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000.

2. De "El Proveedor":

2.1. (Para **personas físicas)**. Ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con capacidad para obligarse en términos de este Contrato en sujeción al artículo 1782 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor actualizado, anotado en la carátula y en la "Cédula de Identificación Legal de Proveedor" presentada previamente y sus datos de identificación oficial se describen al final del clausulado.

2.2. (Para **personas morales)**. Estar legalmente constituido, conforme a las leyes mexicanas, con domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y de Proveedor debidamente actualizado, anotados en la carátula, que tiene como representante(s) legal(es) a la(s) persona(s) identificada(s) al final del clausulado, declarando bajo protesta de decir verdad que el (los) poder(es) de dicho(s) representante(s) legal(es) no le(s) ha(n) sido revocado(s), suspendido(s) ni limitado(s), lo que acredita con los documentos descritos al final del clausulado, y con el denominado "Cédula de Identificación Legal de Proveedor" presentada previamente, lo anterior en concordancia con los artículos 25, 28 y 1782 del Código Civil para el Estado de Hidalgo.

2.3. Que, bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a las leyes, reglas y resoluciones fiscales, lo que ha declarado previamente a la formalización de este Contrato.

2.4. Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en ninguno de los supuestos de impedimento regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, y que conoce plenamente su contenido, el de su reglamento, y el de las normas y disposiciones vigentes y aplicables, tanto de carácter federal como estatal; así mismo cuenta con la experiencia necesaria, el personal adecuado y los recursos técnicos y materiales suficientes para el adecuado cumplimiento del presente.

2.5.(Exclusivo para **personas morales)** Que en este acto quien(es) se ostenta(n) como representante(s) legal(es) de la persona(s) moral(es), se le(s) ha informado que, el ejercicio indebido de las funciones que devienen del cargo que ostenta(n) al interior de su representada, y que pudieran repercutir en el cumplimiento de las obligaciones que emanan de la celebración del presente instrumento, dará lugar a la responsabilidad penal autónoma en sujeción a lo establecido en los artículos 421 y 422, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

3. De las partes:

Que están de acuerdo en asumir los derechos y obligaciones que adquieran por este Contrato, con sujeción a las siguientes:

C l á u s u l a s

Primera. Objeto: "El Estado" contrata, y **"El Proveedor"** se obliga a prestar en perfectas condiciones y oportunamente el (los) servicio(s) que se describe(n) en la carátula, (y sus anexos, si es el caso) ajustándose estrictamente a las condiciones y especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas por **"El Proveedor"**, y aceptadas por **"El Estado"** para la adjudicación de este Contrato.

Segunda. Precio: "El Estado" cubrirá la cantidad que se describe en la carátula, misma que es fija, no está sujeta a ajustes e incluye el impuesto al valor agregado, el costo total del (los) servicio(s) y el costo total del (los) biene(s), en caso de que este servicio incluya instalación, si así se establece en la carátula, así como los fletes de traslado hasta el lugar de instalación y maniobras de carga y descarga (en su caso).

Tercera. Plazo y condiciones de pago: Las partes convienen que el pago se realizará conforme a las condiciones y plazo(s) establecido(s) en el recuadro correspondiente de la carátula y siempre que **"El Estado"** haya recibido a su entera satisfacción el (los) servicio(s) objeto de este Contrato, previa presentación de la(s) factura(s) correspondiente(s) a nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo o de quien se indique en la carátula, debidamente validada(s) por el **"Área Requirente y Ejecutora del Gasto"** del servicio que se describe en la carátula, o por quien en su caso deba recibir de acuerdo a las estipulaciones pactadas.

No podrán cederse los derechos y obligaciones de este Contrato, salvo los de cobro, previo consentimiento por escrito de **"El Estado"**.

Cuarta. Tiempo, lugar y condiciones de ejecución y entrega: "El Proveedor" ejecutará y entregará el (los) servicio(s) objeto de este Contrato en el lugar, tiempo y condiciones señalados en la carátula.

Quinta. Vigencia: Este Contrato es vigente a partir de su firma por las partes y concluirá el día 29 de julio del año 2024 o bien, hasta el cumplimiento de obligaciones contraídas en este Contrato a satisfacción de **"El Estado"**, salvo acuerdo en contrario.

Sexta. Garantías: A) De calidad del (los) servicio(s): "El Proveedor" garantiza a **"El Estado"** el (los) servicio(s) objeto de este Contrato por el periodo establecido en la carátula, mismo que contará a partir de la ejecución y/o entrega total y satisfactoria del (los) mismo(s); que éste (éstos) serán ejecutados y cumplimentados de acuerdo a lo pactado y descrito en la carátula y por personal certificado y altamente capacitado, haciéndose responsable **"El Proveedor"** por la deficiente ejecución en los servicios, y/o en su caso, por los desperfectos que sufra(n) el (los) bien(es) en el (los) que se haya(n) aplicado el (los) servicio(s). Así mismo, **"El Proveedor"** al día natural siguiente a la notificación de la deficiencia de su(s) servicio(s) ejecutará o repondrá sin costo para **"El Estado"** el (los) que resulte(n) necesario(s) por deficiente ejecución del (los) mismo(s). (Dicha garantía será aplicable a bienes, salvo pacto en contrario, cuando el servicio incluya instalación de los mismos.)

B) De Cumplimiento del Contrato: "El Proveedor" se obliga a constituir y mantener vigente en términos de la ley aplicable a esta operación una garantía del 10% del monto de este Contrato, antes del IVA, a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contraídas.

C) De Anticipo: Para el caso de que las partes hubieren pactado anticipo, **"El Proveedor"**, se obliga a garantizar la correcta aplicación del monto del anticipo, en un 100%.

Las garantías son obligatorias en sus términos, salvo, o complementariamente a lo establecido en la carátula. El porcentaje de la garantía del inciso B) podrá ser reducido en términos de la ley aplicable a esta operación.

Séptima. Requisitos de garantías: Si **"El Proveedor"**, otorgará las garantías mencionadas en los incisos B) y C) de la cláusula que antecede, mediante Póliza de Fianza, salvo que se actualicen causas justificadas o de excepción que se mencionen en la carátula, en el apartado de Garantías. Las fianzas deberán cumplir las formas y términos previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en cumplimiento a la Ley de adquisiciones que rige esta operación, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Los requisitos y condiciones que deberán contener entre otros las pólizas de fianza serán los siguientes:

1. Que sean expedidas a favor de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

2. Que las fianzas se otorguen atendiendo a las obligaciones establecidas en este Contrato.

3. Que garanticen la correcta y oportuna prestación del (os) servicio(s) conforme a las estipulaciones establecidas en este instrumento contractual y a las condiciones previamente pactadas.

4. Que en caso de existir inconformidad por parte de **"El Estado"**, respecto del (los) servicios prestados, **"El Proveedor"** se obligue a responder tanto de las deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, como de la responsabilidad civil determinada por las leyes de la materia, obligándose a que las fianzas permanezcan vigentes hasta que se subsanen las causas que motivaron la inconformidad.

5. Que la institución afianzadora acepte expresa e indubitablemente, lo señalado en los artículos 166, 174, 175 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, con relación al procedimiento de ejecución de fianzas.

Sí **"El Proveedor"** otorgará las garantías mencionadas en los incisos B) y C) de la cláusula que antecede, mediante cheque certificado, salvo que se actualicen causas justificadas o de excepción, que se mencionen en la carátula, en el apartado de Garantías, los cheques deberán ser expedidos a favor de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

Octava. Liberación de garantías: Las partes convienen en que la garantía de cumplimiento podrá ser liberada, una vez que haya transcurrido el periodo de garantía de calidad del (los) servicio(s) objeto del presente contrato; la de anticipo, en su caso, cuando **"El Proveedor"** entregue en su totalidad el (los) bien(es) o servicio(s) conforme a lo establecido en este contrato y previa solicitud escrita.

Novena. Autorización de Prórrogas: Siempre y cuando en el apartado de tiempo y/o condiciones de entrega de la carátula, no exista la negativa a otorgar prórrogas, previo al vencimiento de las fechas de cumplimiento estipuladas en la cláusula cuarta, a solicitud expresa de **"El Proveedor"**, y por caso fortuito o fuerza mayor o por causas atribuibles a **"El Estado"**, se podrán otorgar prórrogas para la prestación del(los) servicio(s), quedando enterado **"El Proveedor"** que si no cumple con el nuevo periodo de entrega **"El Estado"** procederá a cobrar el concepto de penas convencionales a partir de la nueva fecha pactada.

Las partes acuerdan que se podrá realizar una ampliación al presente Contrato, con fundamento en el artículo 69 y 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, en materia estatal; y con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia federal.

Décima. Responsabilidad: Queda expresamente estipulado que el personal contratado para el cumplimiento de este Contrato estará bajo la responsabilidad directa de **"El Proveedor"**, consecuentemente **"El Estado"** queda liberado de cualquier responsabilidad laboral, de seguridad social, civil o de cualquier otra naturaleza que pudiera obligarlo, comprometiéndose **"El Proveedor"** a responder cualquier reclamación en contra de **"El Estado"**.

Décima Primera. Supervisión del servicio: "El Estado" a través del **"Área Requirente y Ejecutora del Gasto"** descrita en la carátula, podrá supervisar y vigilar en todo tiempo la ejecución del (los) servicio(s) objeto de este Contrato, así como dar a **"El Proveedor"** las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la ejecución, a fin de que se ajuste a las especificaciones correspondientes.

Décima Segunda. Pena convencional: En caso de que **"El Proveedor"** no ejecute y/o entregue el (los) servicio(s) objeto del presente a entera satisfacción de **"El Estado"** en el plazo previsto, éste aplicará a favor del erario estatal como pena convencional el equivalente a tres al millar sobre el precio del (los) servicio(s) por cada **día natural o hábil (de acuerdo a lo establecido en la caratula)** de atraso que transcurra desde la fecha fijada para su entrega hasta la recepción a entera satisfacción de **"El Estado"**, **"El Proveedor"** pagará la cantidad resultante por pena convencional, a través del Formato para el pago de contribuciones, productos y aprovechamientos estatales, federales y municipales F-7. Independientemente **"El Estado"** podrá optar por exigir el cumplimiento del Contrato. **"El Proveedor"** sólo podrá ser relevado del pago de la pena convencional cuando demuestre satisfactoriamente a **"El Estado"** que no le fue posible realizar oportunamente la entrega o cumplimiento del (los) servicio(s) por caso fortuito o de fuerza mayor.

Décima Tercera. Rescisión del Contrato: Este Contrato podrá ser rescindido administrativamente de pleno derecho sin necesidad de resolución judicial, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y del Código Civil para el Estado de Hidalgo o Federal según sea el caso, mediante simple aviso dado por escrito a **"El Proveedor",** con derecho a la restitución de las cantidades entregadas por concepto de anticipo o de pago dentro de treinta días naturales siguientes al aviso descrito, en caso contrario al siguiente día natural se empezarán a generar intereses moratorios a razón del .3% por día sobre las cantidades entregadas y no devueltas; sin perjuicio de hacer efectivas las penas pactadas y/o garantías otorgadas para el caso de incumplimiento, en los supuestos en que **"El Proveedor"**:

a) Entregue o ejecute el (los) servicio(s) contratado(s) con especificaciones diferentes a las estipuladas.
b) Falte en el cumplimiento oportuno en la entrega del (los) servicio(s) objeto de esta operación o;
c) Incumpla cualquiera de las cláusulas del presente instrumento contractual.

En materia estatal, podrá rescindirse el Contrato y en materia federal se dará por terminado anticipadamente (según se establezca en la carátula) cuando: concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"El Estado"**, mediante aviso a **"El Proveedor"** con quince días de anticipación a la fecha en que debe surtir sus efectos la rescisión o terminación anticipada según sea el caso.

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra por algún incumplimiento o demora causada por huelga, alboroto popular, incendio, inundación, desastre natural u otra causa extraordinaria e imprevisible fuera del control de alguna de las partes, siempre que se den aviso mutuamente; una vez terminada la causa de fuerza mayor o caso fortuito las parte acordarán si se reinicia la ejecución de las obligaciones en caso de que el Contrato continué, los plazos de ejecución serán prorrogados proporcionalmente a los de la duración de tal circunstancia.

Décima Cuarta. Derechos de Propiedad Intelectual (cuando proceda): "El Proveedor" asume toda responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de patentes, marcas o derechos de autor, con respecto al uso de los bienes o técnicas de que se valga para proporcionar el servicio objeto de este Contrato.

En su caso, salvo que exista impedimento, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que se deriven del servicio objeto del presente Contrato, invariablemente se constituirán a favor de **"El Estado"** en términos de las disposiciones legales aplicables.

Los datos, manuales, entregables, información y/o resultados ingresados por **"El Estado"** respecto del cual se adquiere el objeto del servicio del presente Contrato, son propiedad de **"El Estado"** en todo momento y constituye secreto industrial, en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial y, por lo tanto, quedarán sujetos a lo establecido por los artículos 83, 84, 85 y 86 de dicho ordenamiento por lo que **"El Proveedor"**, ni ninguna de las personas físicas que dependan o se encuentren vinculadas a dicha persona moral, en su caso, podrán divulgarlos, comunicarlos, transmitirlos o utilizarlos en beneficio de cualquier otra persona distinta de **"El Estado"** así mismo los productos derivados del presente Contrato serán explotados, difundidos, aplicados usados exclusivamente por **"El Estado"**.

Tampoco **"El Proveedor"** podrá duplicarlos grabarlos, copiarlos o de cualquier forma reproducirlos, utilizarlos difundirlos, aplicarlos o explotarlos sin la autorización expresa de **"El Estado"**.

Décima Quinta. Interpretación, Cumplimiento y Solución de Controversias: Para la interpretación y cumplimiento de este Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "Las Partes" lo resolverán de común acuerdo, y en caso de controversias que no llegaren a solucionarse por "Las Partes", mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones que rige esta operación, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, se someten a la competencia y jurisdicción de las leyes y tribunales del fuero común del Estado de Hidalgo, si la ley que rige esta operación es estatal y a las leyes y tribunales del fuero federal ubicados en el Estado de Hidalgo si la ley que rige esta operación es federal (según se establezca en la carátula), siendo preferentes para conocer los del distrito judicial de Pachuca de Soto; renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes manifiestan que en la confección de este Contrato han emitido libremente su voluntad sin que haya mediado error, dolo, violencia, lesión o mala fe que lo invalide, conociendo sus alcances y efectos, en consecuencia otorgan su consentimiento para celebrarlo y cumplirlo en cada una de sus partes ratificando el contenido de ambos lados, firmándolo al calce de ambas caras, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo y en la fecha de su suscripción, consignada en el **Anexo Uno** el cual forma parte integral del presente instrumento jurídico.

Datos de Identificación de "El Proveedor"

Persona física o moral: **(Denominación o Razón Social de la Persona Moral).**
Representante legal y/o Apoderado legal: **(Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal)**

El "Área Requirente y Ejecutora del Gasto" designa al servidor público responsable de administrar y verificar el cumplimiento del Contrato y "El Proveedor" acredita su existencia, representación legal y se identifica mediante:

Anexo Dos que se agrega al presente Contrato, pasando a formar parte integral del mismo y se tiene por reproducido en este acto, como si a la letra se insertase, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Firman de conformidad en este Contrato, a través de sus representantes:

Por "El Estado":	**Por "El Proveedor":**
XXXXXXX **Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**	**XXXXX** **Representante y/o Apoderado Legal**
Por la "Área Requirente y Ejecutora del Gasto"	**Por la "Área Requirente y Ejecutora del Gasto"**
XXXXXXXXX **Secretari(a) de xxxxxxxxxxx** **Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**	**XXXXXXXXX** **Director(a) General de XXXXXXXXXX** **Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo**

	xxxxxxx
Requisiciones No.:	
Procedimiento:	xxxxxxx
Dependencia:	Oficialía Mayor
Área Requirente y Ejecutora del Gasto:	xxxxxxx
Concepto:	**xxxxxxx**
Monto:	$ xxxxxxx
Fecha:	xxxxxxx

Contrato No. XX/XXXX

Anexo Uno

Siendo las _____ horas, del día _____ del mes de _____ del presente año, se notifica y firma el contrato número **XX/XXXX**, el Ciudadano **(nombre del Representante y/o Apoderado Legal),** en su carácter de _____; quien se identifica con documento oficial del cual se anexa copia al presente.

Así mismo, se le informa que conforme al antepenúltimo párrafo del acto público en el que se da a conocer el fallo, al artículo 66 de la LAASSPEH y la cláusula sexta del presente contrato, Garantías Inciso B); deberá presentar (describir tipo de Garantía) en xx días hábiles por el xx% del monto total del contrato antes del I.V.A.

Firman:

Por "El Estado"

_____
XXXXXXX
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Por "El Proveedor"

_____
(PERSONA MORAL O FÍSICA)
a través de su Representante/Apoderado Legal
XXXXXXXXX

Por el "Área Requirente y Ejecutora del Gasto"

_____
XXXXXXXXX
Secretario(a) de xxxxxxxxxxx
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

_____
XXXXXXXXX
Director(a) General de XXXXXXXXXXX
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Requisiciones No.:	xxxxxxx
Procedimiento:	xxxxxxx
Dependencia:	Oficialía Mayor
Área Requirente y Ejecutora del Gasto:	xxxxxxx
Concepto:	**xxxxxxx**
Monto:	$ xxxxxxx
Fecha:	xxxxxxx

Contrato No. xxxxxxx

Anexo Dos

1.- De "El Estado", a través del "Área Requirente y Ejecutora del Gasto":

De "El Estado", a través del "Área Requirente y Ejecutora del Gasto", manifiesta que de acuerdo al artículo 77, párrafo sexto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, designa como responsable de **administrar y verificar** el cumplimiento del contrato a la (**nombre de la persona servidora pública designada), (cargo de la persona designada).**

La administración y verificación del cumplimiento del contrato, comprende:

- La recepción del o los servicio(s), verificando que reúna(n) la(s) característica(s) solicitada(s) en la requisición y en el presente contrato;
- Verificar que la prestación del o los servicio(s) se realice en el lugar convenido en el presente contrato;
- Verificar que la(s) entrega(s) y prestación del o los servicio(s) sea(n) realizada(s) en el tiempo establecido en el presente contrato, en caso contrario, realizar los trámites para la penalización por entrega(s) extemporánea(s);
- Verificar la calidad del o los servicio(s) durante el tiempo de garantía y, en caso de existir defectos, vicios ocultos, fallas de funcionamiento y operación realizar los reportes correspondientes;
- Resguardar el o los entregable(s) que respalde(n) el o los servicio(s) recibido(s) a entera satisfacción;
- Valorar la autorización para prorrogas, cuando sean solicitadas por **"El Proveedor";**
- Fundar y motivar las causales de rescisión del contrato y terminación anticipada (de resultar aplicable); y
- Realizar el trámite de pago, con base al Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos del Gasto de Operación, emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.

2.- De "El Proveedor"

(Denominación o Razón Social de la Persona Moral), en adelante **"El Proveedor".**

Apoderado Legal*:* (Nombre del Representante Legal y/o Apoderado Legal)

"El Proveedor" es una Sociedad (descripción del tipo de sociedad y del instrumento en el que se protocolizo el acta constitutiva).

El Apoderado Legal **(Nombre de la persona)** se identifica con (descripción del documento que presenta para identificarse, así como el instrumento que acredite su personería, en ambos casos, se deberá adjuntar copia).

Firman:

Por "El Estado"

_____
XXXXXXX
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Por "El Proveedor"

_____
(PERSONA MORAL O FÍSICA)
a través de su Representante/Apoderado Legal
XXXXXXXXX

Por el "Área Requirente y Ejecutora del Gasto"

_____
XXXXXXXXX
Secretario(a) de xxxxxxxxxxx
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

_____
XXXXXXXXX
Director(a) General de XXXXXXXXXX
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Nota: Formato informativo para el licitante participante, el cual se adaptará de acuerdo a la naturaleza de la contratación con el licitante adjudicado.

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Lugar y fecha (1)_____

(2)_____Nombre de la Convocante

P r e s e n t e

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública (Nacional, Internacional bajo la cobertura de los Tratados o Internacional abierta __(3)__ No. _____(4)_____ en el que mi representada, la empresa _____(5)_____ participa a través de la proposición que se contiene en el Presente sobre.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes ---------- así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública", declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _____(6)_____, cuenta con ____(7)____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con _____(8)_____ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de _____(9)_____ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____(10)_____, atendiendo a lo siguiente:

Estratificación				
Tamaño (10)	Sector (6)	Rango de número de trabajadores (7) + (8)	Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9)	Tope máximo combinado*
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta $4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde $4.01 hasta $100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde $4.01 hasta $100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde $100.01 hasta $250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde $100.01 hasta $250	250

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%)
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)
(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa= (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado
Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es_____(11)_____ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son) _____(12)_____.

A T E N T A M E N T E

_____(13)_____

Nota: En caso de que el licitante no se encuentre en el supuesto de MIPYME deberá presentar este formato con nombre del licitante participante, firma del representante legal y la leyenda "no aplica".

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento
2	Nombre de la Dependencia Convocante
3	Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación Pública Nacional, Invitación a cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa
4	Indicar el número respectivo del procedimiento
5	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa
6	Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios)
7	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS
8	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas
9	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales
10	Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana) conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación
11	Indiciar el Registro Federal de Contribuyentes del invitado
12	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el invitado y fabricante sean personas distintas, indicar el registro federal de contribuyentes del (los) fabricantes de los bienes que integran la oferta
13	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa invitado